Norma Española

UNE-EN ISO 16283-2

Diciembre 2021

Acústica

Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción

Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos

(ISO 16283-2:2020)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 74 *Acústica*, cuya secretaría desempeña AECOR.

Asociación Española
de Normalización
Génova, 6 - 28004 Madrid
915 294 900
info@une.org
www.une.org

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

UNE-EN ISO 16283-2

Acústica
Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción
Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos
(ISO 16283-2:2020)

Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 2: Impact sound insulation (ISO 16283-2:2020).

Acoustique. Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction. Partie 2: Isolation des bruits d'impacts (ISO 16283-2:2020).

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 16283-2:2020, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 16283-2:2020.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 16283-2:2019.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2021
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 16283-2

Agosto 2020

ICS 91.060.30; 91.120.20

Sustituye a EN ISO 16283-2:2018

Versión en español

Acústica
Medición *in situ* del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción
Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos
(ISO 16283-2:2020)

Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 2: Impact sound insulation. (ISO 16283-2:2020)

Acoustique. Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction. Partie 2: Isolation des bruits d'impacts. (ISO 16283-2:2020)

Akustik. Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau. Teil 2: Trittschalldämmung. (ISO 16283-2:2020)

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2020-08-20.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2020 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Índice

Prólogo europeo 7

Declaración 7

Prólogo 8

0 Introducción 9

1 Objeto y campo de aplicación 10

2 Normas para consulta 10

3 Términos y definiciones 10

4 Instrumentación 14
4.1 Generalidades 14
4.2 Calibración 14
4.3 Verificación 15

5 Rango de frecuencias 15
5.1 Máquina de impactos como fuente de impacto 15
5.2 Pelota de caucho como fuente de impacto 15

6 Generalidades 15

7 Procedimiento por defecto para la medición del nivel de presión acústica 17
7.1 Generalidades 17
7.2 Generación del campo sonoro 17
7.2.1 Generalidades 17
7.2.2 Posiciones de la fuente de impactos para la máquina de impactos como fuente de impactos 17
7.2.3 Posiciones de la fuente de impactos para la pelota de caucho como fuente de impactos 17
7.3 Posiciones de micrófono fijas para la máquina de impactos o para la pelota de caucho como fuente de impactos 18
7.3.1 Generalidades 18
7.3.2 Número de mediciones 18
7.3.3 Máquina de impactos utilizada en varias posiciones 18
7.3.4 Pelota de caucho utilizada en varias posiciones 19
7.4 Micrófono de movimiento continuo mecánico para la máquina de impactos como fuente de impactos 19
7.4.1 Generalidades 19
7.4.2 Número de mediciones 20
7.4.3 Máquina de impactos utilizada en varias posiciones 20
7.5 Micrófono de barrido manual para la máquina de impactos como fuente de impactos 20
7.5.1 Generalidades 20
7.5.2 Número de mediciones 20
7.5.3 Máquina de impactos utilizada en varias posiciones 20
7.5.4 Círculo 20

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

7.5.5 Helicoide ... 21
7.5.6 Tipo cilíndrica ... 21
7.5.7 Tres semicírculos ... 21
7.6 Distancias mínimas para las posiciones de micrófono ... 22
7.7 Tiempos de promediado para la máquina de impactos como fuente de impactos ... 23
7.7.1 Posiciones de micrófono fijas ... 23
7.7.2 Micrófono de movimiento continuo mecánico ... 23
7.7.3 Micrófono de barrido manual ... 23
7.8 Cálculo de los niveles de presión acústica promediados energéticamente ... 23
7.8.1 Posiciones del micrófono fijas para la máquina de impactos como fuente de impactos ... 23
7.8.2 Micrófono de movimiento continuo mecánico y micrófono de barrido manual para la máquina de impactos como fuente de impactos ... 24
7.8.3 Posiciones de micrófono fijas para la pelota de caucho como fuente de impactos ... 24

8 Procedimiento de baja frecuencia para la medición del nivel de presión acústica para la máquina de impactos como fuente de impactos ... 24
8.1 Generalidades ... 24
8.2 Generación del campo sonoro ... 25
8.2.1 Generalidades ... 25
8.2.2 Posiciones de la fuente de impactos ... 25
8.3 Posiciones del micrófono ... 25
8.4 Tiempo de promediado ... 26
8.5 Cálculo del promedio energético de los niveles de presión acústica de impactos a bajas frecuencias ... 26

9 Ruido de fondo (procedimiento por defecto y de baja frecuencia) ... 27
9.1 Generalidades ... 27
9.2 Corrección del nivel de señal para el ruido de fondo ... 28

10 Tiempo de reverberación en el recinto receptor (procedimiento por defecto y de baja frecuencia) ... 29
10.1 Generalidades ... 29
10.2 Generación del campo sonoro ... 29
10.3 Procedimiento por defecto ... 29
10.4 Procedimiento de baja frecuencia ... 30
10.5 Método de ruido interrumpido ... 30
10.6 Método de la respuesta impulsiva integrada ... 30

11 Conversión a bandas de octava ... 30

12 Expresión de resultados ... 31

13 Incertidumbre ... 32

14 Informe de ensayo ... 32

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Anexo A (Normativo) **Fuentes de impacto** **33**

Anexo B (Normativo) **Requisitos para altavoces utilizados para las mediciones del tiempo de reverberación** **39**

Anexo C (Informativo) **Plantillas para la expresión de resultados** **40**

Anexo D (Informativo) **Directrices adicionales** **44**

Anexo E (Informativo) **Mediciones horizontales – Ejemplos de posiciones adecuadas de la fuente de impactos y del micrófono** **49**

Anexo F (Informativo) **Mediciones verticales – Ejemplos de posiciones adecuadas de la fuente de impactos y del micrófono** **54**

Bibliografía **57**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Prólogo europeo

El texto de la Norma EN ISO 16283-2:2020 ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 43 *Acústica* en colaboración con el Comité Técnico CEN/TC 126 *Propiedades acústicas de los edificios y sus elementos de construcción*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de febrero de 2021, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de febrero de 2021.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN ISO 16283-2:2018.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Declaración

El texto de la Norma ISO 16283-2:2020 ha sido aprobado por CEN como Norma EN ISO 16283-2:2020 sin ninguna modificación.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de elaboración de las Normas Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC (véase www.iso.org/directives).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de alguno o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de este documento se indicarán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html.

Este documento ha sido preparado por el Comité Técnico ISO/TC 43, *Acústica*, Subcomité SC 2, *Acústica en edificación*, en colaboración con el Comité Europeo de Normalización (CEN) Comité Técnico CEN/TC 126, *Propiedades acústicas de los edificios y sus elementos de construcción*, conforme al acuerdo de cooperación técnica entre ISO y CEN (Acuerdo de Viena).

Esta tercera edición anula y sustituye a la segunda edición (ISO 16283-2:2018) que ha sido revisada técnicamente.

Los cambios principales en comparación con la edición previa son los siguientes:

a) se ha eliminado la nota 3 del capítulo 6;

b) se ha cambiado la distancia desde la posición del micrófono al techo a un mínimo de 0,5 m en la trayectoria helicoidal (7.5.5);

c) se ha añadido $L'_{iA,Fmáx.,V,T}$ a la expresión de resultados y a la figura C.3.

En el sitio web de ISO se puede encontrar un listado de todas las partes de la serie de Normas ISO 16283.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En www.iso.org/members.html se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

0 Introducción

La Norma ISO 16283 (todas las partes) describe los procedimientos para las mediciones *in situ* del aislamiento acústico en los edificios. El aislamiento acústico a ruido aéreo, de impactos y de fachadas se describe en la Norma ISO 16283-1, en esta Norma (ISO 16283-2) y en la Norma ISO 16283-3 respectivamente.

Las mediciones del aislamiento *in situ* que se describieron anteriormente en las Normas ISO 140-4[1)], ISO 140-5[2)] e ISO 140-7[3)] tenían las siguientes características: a) su finalidad principal era la realización de mediciones donde el campo sonoro se pudiese considerar difuso y b) no se explicitaba si los operarios podían estar presentes o no en el recinto durante la medición. La Norma ISO 16283 (todas las partes) difiere de las Normas ISO 140-4, ISO 140-5 e ISO 140-7 en que:

a) se aplica a recintos en los que el campo sonoro puede o no aproximarse a un campo difuso;

b) clarifica el modo en que los operarios pueden medir el campo sonoro utilizando un micrófono de mano o un sonómetro;

c) incluye directrices complementarias contenidas previamente en la Norma ISO 140-14[4)].

NOTA Los métodos de ensayo de control para las mediciones *in situ* del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos se tratan en la Norma ISO 10052.

Se describen dos fuentes de impacto: la máquina de impactos y la pelota de caucho. Estas fuentes de impacto no reproducen exactamente todos los tipos posibles de impactos reales sobre los suelos o las escaleras en el interior de los edificios.

La máquina de impactos se puede utilizar para evaluar una variedad de impactos leves y duros, tales como las pisadas de personas que caminan con calzado de tacón duro o la caída de objetos. Se puede calcular una magnitud única utilizando los procedimientos de evaluación especificados en la Norma ISO 717-2. Esta magnitud global vincula el aislamiento acústico a ruido de impactos medido con la máquina de impactos con una evaluación subjetiva de impactos en general en viviendas, que se producen sobre los suelos o escaleras en el interior de los edificios. La máquina de impactos es adecuada para predecir el aislamiento a ruido de impactos de acuerdo con la Norma ISO 12354-2. Estos dos aspectos facilitan la especificación del aislamiento a ruido de impactos en los requisitos nacionales para las edificaciones, utilizando únicamente las mediciones con la máquina de impactos como fuente de impactos.

La pelota de caucho se puede utilizar para evaluar los impactos pesados y suaves, como los de personas que caminan descalzas o de niños saltando, así como para cuantificar los valores absolutos que pueden estar vinculados con molestias a humanos en términos de nivel de presión acústica máximo con ponderación temporal rápida.

1) Anulada.

2) Anulada.

3) Anulada.

4) Anulada.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma especifica los procedimientos para determinar el aislamiento acústico a ruido de impactos haciendo uso de mediciones de presión acústica con una fuente de impactos que actúa sobre un suelo o unas escaleras en un edificio. Estos procedimientos se aplican a recintos con volúmenes que van desde 10 m^3 hasta 250 m^3 en el rango de frecuencias comprendido entre 50 Hz y 5 000 Hz. Los resultados de ensayo se pueden utilizar para cuantificar, evaluar y comparar el aislamiento acústico a ruido de impactos en recintos amueblados o vacíos donde el campo sonoro puede, o no, aproximarse a un campo difuso.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

ISO 3382-2, *Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios.*

ISO 12999-1, *Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica de edificios. Parte 1: Aislamiento acústico.*

ISO 18233, *Acústica. Aplicación de nuevos métodos de medición en la acústica de los edificios y recintos.*

ISO/IEC 17025, *Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.*

IEC 60942, *Electroacústica. Calibradores acústicos.*

IEC 61183, *Electroacústica. Calibración de sonómetros para incidencia aleatoria y en campo difuso.*

IEC 61260 (todas las partes), *Electroacústica. Filtros de banda de octava y de bandas de una fracción de octava.*

IEC 61672-1, *Electroacústica. Sonómetros. Parte 1: Especificaciones.*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en http://www.iso.org/obp
- Electropedia de IEC: disponible en http://www.electropedia.org/

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

3.1 nivel de presión acústica de ruido de impactos promediado energéticamente en un recinto, L_i:
Diez veces el logaritmo decimal del cociente del promedio espacial y temporal de la presión acústica cuadrático y el cuadrado de la presión acústica de referencia, donde la fuente de impactos es la máquina de impactos y el promedio espacial se toma en la zona central del recinto donde la radiación del campo cercano a los límites del recinto tiene una influencia despreciable.

NOTA 1 L_i se expresa en decibelios (dB).

3.2 nivel de presión acústica de ruido de impactos de esquina en un recinto, $L_{i,Esquina}$:
Diez veces el logaritmo decimal del cociente de la presión acústica cuadrática más elevada promediada temporalmente entre el conjunto de mediciones en las esquinas y el cuadrado de la presión acústica de referencia, para el intervalo de baja frecuencia (bandas de tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz) donde la fuente de impactos es la máquina de impactos.

NOTA 1 $L_{i,Esquina}$ se expresa en decibelios (dB).

3.3 nivel de presión acústica de baja frecuencia promediado energéticamente en un recinto, $L_{i,LF}$:
Diez veces el logaritmo decimal del cociente de la presión acústica cuadrática promediada espacial y temporalmente y el cuadrado de la presión acústica de referencia en el rango de baja frecuencia (bandas de tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz), donde la fuente de impactos es la máquina de impactos y el promedio espacial es un promedio ponderado que se calcula utilizando las esquinas del recinto donde los niveles de presión acústica son más elevados y la zona central del recinto donde la radiación del campo cercano a los límites del recinto tiene una influencia insignificante.

NOTA 1 $L_{i,LF}$ se expresa en decibelios (dB).

NOTA 2 $L_{i,LF}$ es una estimación del nivel de presión acústica promediado energéticamente para la totalidad del volumen del recinto.

3.4 nivel de presión acústica máximo del ruido de impactos promediado energéticamente en un recinto, $L_{i,Fmáx.}$:
Diez veces el logaritmo decimal del cociente de la presión acústica máxima cuadrática promediada espacialmente con ponderación temporal rápida y el cuadrado de la presión acústica de referencia, donde la fuente de impactos es la pelota de caucho y el promedio espacial se sitúa en zona central del recinto donde la radiación del campo cercano a los límites del recinto tiene una influencia insignificante.

NOTA 1 $L_{i,Fmáx.}$ se expresa en decibelios (dB).

3.5 tiempo de reverberación, T:
Tiempo requerido por el nivel de presión acústica en un recinto para disminuya en 60 dB una vez que haya cesado la fuente sonora.

NOTA 1 T se expresa en segundos (s).

3.6 nivel de ruido de fondo:
Nivel de presión acústica, medido en el recinto de recepción, procedente de todas las fuentes excepto la fuente de impactos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

3.7 micrófono fijo:
Micrófono que se fija en el espacio utilizando un dispositivo a modo de trípode con el fin de estabilizarlo.

3.8 micrófono de movimiento continuo mecánico:
Micrófono movido de forma mecánica con una velocidad angular aproximadamente constante en un círculo, o barrido de forma mecánica a lo largo de una trayectoria circular donde el ángulo de rotación alrededor de un eje fijo se sitúa entre 270° y 360°.

3.9 micrófono de barrido manual:
Micrófono acoplado a un sonómetro de mano o a una varilla de prolongación, movido por un operador humano a lo largo de la trayectoria establecida.

3.10 micrófono de mano:
Micrófono acoplado a un sonómetro de mano o a una varilla sujetada manualmente en una posición fija por un operador humano a una distancia de al menos un brazo desde el tronco del cuerpo del operador.

3.11 separación:
Superficie total del elemento de separación entre el recinto emisor y el recinto de recepción.

NOTA 1 Para dos recintos que están desplazados o escalonados vertical u horizontalmente, la superficie total del elemento de separación no es visible desde ambos lados de la separación; por lo tanto, es necesario definir la separación como la superficie total.

3.12 separación común:
Parte del elemento de separación que es común tanto al recinto emisor como al recinto de recepción.

3.13 nivel de presión acústica estandarizado de ruido de impactos, L'_{nT}:
nivel de presión acústica de ruido de impactos promediado energéticamente, (L_i) (3.1), reducido por un término de corrección expresado en decibelios, igual a diez veces el logaritmo decimal del cociente del *tiempo de reverberación medido, T* (3.5), y el tiempo de reverberación de referencia, T_0, que se calcula haciendo uso de la fórmula (1) cuando la fuente de impactos es la máquina de impactos:

$$L'_{nT} = L_i - 10 \lg \frac{T}{T_0} \tag{1}$$

donde

T es el tiempo de reverberación en el recinto de recepción, en s;

T_0 es el tiempo de reverberación de referencia, en s (para viviendas, T_0 = 0,5 s).

NOTA 1 L'_{nT} se expresa en decibelios (dB).

NOTA 2 El nivel de presión acústica de ruido de impactos hace referencia a un *tiempo de reverberación* (3.5) de 0,5 s, porque en las viviendas amuebladas, el tiempo de reverberación es razonablemente independiente del volumen y de la frecuencia y es aproximadamente igual a 0,5 s.

NOTA 3 L'_{nT} está directamente relacionada con la impresión subjetiva de aislamiento al ruido de impactos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

3.14 área de absorción equivalente, *A*:
Área hipotética de una superficie totalmente absorbente sin efectos de difracción que, si fuese el único elemento absorbente en el recinto, daría el mismo *tiempo de reverberación* (3.5) que el recinto en cuestión, y se calcula utilizando la fórmula de Sabine en la fórmula (2):

$$A = \frac{0{,}16V}{T} \tag{2}$$

donde

V es el volumen del recinto de recepción, en m³;

T es el tiempo de reverberación en el recinto de recepción, en s.

NOTA 1 A se expresa en metros cuadrados (m²).

3.15 nivel de presión acústica normalizado de ruido de impactos, L'_n:
Nivel de presión acústica de ruido de impactos, L_i (3.1), aumentado por un término de corrección expresado en decibelios, igual a diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el *área de absorción equivalente* medida, *(A)* (3.14), del recinto de recepción y el área de absorción equivalente de referencia, A_0, que se calcula haciendo uso de la fórmula (3) cuando la fuente de impactos es la máquina de impactos:

$$L'_n = L_i + 10\lg\frac{A}{A_0} \tag{3}$$

donde

A es el área de absorción equivalente en el recinto de recepción, en m²;

A_0 es el área de absorción equivalente de referencia, en m² (para viviendas, A_0 = 10 m²).

NOTA 1 L'_n se expresa en decibelios (dB).

3.16 nivel de presión acústica máximo estandarizado de ruido de impactos, $L'_{i,Fmáx.,V,T}$:
Nivel de presión acústica máximo de ruido de impactos, ($L_{i,Fmáx.}$) (3.4), aumentado por un término de corrección para el volumen del recinto y reducido por un término de corrección para el tiempo de reverberación y la ponderación temporal rápida que se calcula haciendo uso de las fórmulas (4), (5) y (6) cuando la fuente de impactos es la pelota de caucho:

$$L'_{i,Fmax,V,T} = L_{i,Fmax} + 10\lg\frac{V}{V_0} - 10\lg\left[\frac{1-C_0^{-1}}{1-C^{-1}}\left(\frac{C^{(1-C)^{-1}} - C^{-\left(1-C^{-1}\right)^{-1}}}{C_0^{(1-C_0)^{-1}} - C_0^{-\left(1-C_0^{-1}\right)^{-1}}}\right)\right] \tag{4}$$

$$C_0 = \frac{T_0}{1{,}7275} \tag{5}$$

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

$$C = \frac{T}{1{,}7275} \tag{6}$$

donde

T es el tiempo de reverberación en el recinto de recepción, en s;

T_0 es el tiempo de reverberación de referencia, en s; (para viviendas, T_0 = 0,5 s);

V es el volumen del recinto de recepción, en m³;

V_0 es el volumen del recinto de recepción de referencia, en m³ (para viviendas, V_0 = 50 m³).

NOTA 1 $L'_{i,Fmáx.,V,T}$ se expresa en decibelios (dB).

NOTA 2 La referencia [1] de la bibliografía contiene información complementaria.

4 Instrumentación

4.1 Generalidades

Los instrumentos para medir los niveles de presión acústica, incluidos micrófonos, así como cables, pantallas antiviento, dispositivos de grabación y otros accesorios, si se utilizan, deben cumplir los requisitos para instrumentos de clase 1*, de acuerdo con la Norma IEC 61672-1 para una aplicación de incidencia aleatoria.

* NOTA NACIONAL En la versión original inglesa se hace referencia también a clase 0 de instrumentos, pero en la norma UNE se ha eliminado ya que esta clase no existe para las Normas IEC 61260 (filtros), IEC 60942 (calibradores) e IEC 61672-1 (sonómetros).

Los filtros deben cumplir los requisitos para instrumentos de clase 1*, de acuerdo con la Norma IEC 61260 (todas las partes).

El equipo de medición del tiempo de reverberación debe cumplir con los requisitos definidos en la Norma ISO 3382-2.

Las fuentes de impacto deben cumplir con los requisitos especificados en el anexo A.

4.2 Calibración

Al principio y al final de cada sesión de mediciones y, al menos, al principio y al final de cada jornada de mediciones, se debe comprobar en su totalidad el sistema de medición del nivel de presión acústica a una o más frecuencias por medio de un calibrador acústico que cumpla con los requisitos para instrumentos de clase 1*, de acuerdo con la Norma IEC 60942. Cada vez que se utiliza el calibrador, el nivel de presión acústica medido con el calibrador se debería anotar en la documentación de campo del operador. Sin realizar ningún otro ajuste, la diferencia entre las lecturas de las dos comprobaciones consecutivas debe ser inferior o igual a 0,5 dB. Si se supera este valor, se deben rechazar los resultados de las mediciones obtenidas con posterioridad a unas que hayan sido satisfactorias anteriormente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

4.3 Verificación

La conformidad del instrumento de medición del nivel de presión acústica, de los filtros y del calibrador acústico se debe verificar mediante la existencia de un certificado de conformidad válido. Si procede, se debe verificar la respuesta de incidencia aleatoria del micrófono mediante algún procedimiento incluido en la Norma IEC 61183. Todos los ensayos de conformidad deben realizarse por un laboratorio que cumpla los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025 y garantizar la trazabilidad metrológica a las normas de medición adecuadas.

El calibrador acústico se debería calibrar a intervalos que no superen un año; el cumplimiento del sistema de instrumentación con los requisitos de la Norma IEC 61672-1 se debería verificar a intervalos que no superen los dos años, y el cumplimiento del conjunto de filtros con los requisitos de la Norma IEC 61260 (todas las partes) se debería verificar a intervalos que no superen los dos años.

5 Rango de frecuencias

5.1 Máquina de impactos como fuente de impacto

Todas las magnitudes se deben medir utilizando filtros de bandas de tercio de octava conteniendo al menos las siguientes frecuencias centrales, en hercios: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000, 1 250, 1 600, 2 000, 2 500, 3 150.

Si se requiere información complementaria en el rango de bajas frecuencias, se utilizarán los filtros de bandas de tercio de octava con las siguientes frecuencias centrales, en hercios: 50, 63, 80.

Si se requiere información complementaria en el rango de altas frecuencias, se utilizarán los filtros de bandas de tercio de octava con las siguientes frecuencias centrales, en hercios: 4 000, 5 000.

NOTA La medición de información complementaria en los rangos de bajas y altas frecuencias es opcional.

5.2 Pelota de caucho como fuente de impacto

Todas las magnitudes se deben medir utilizando filtros de bandas de tercio de octava o de octava.

Los filtros de bandas de tercio de octava deben contener al menos las siguientes frecuencias centrales, en hercios: 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630.

6 Generalidades

Para la determinación del aislamiento al ruido de impactos, debe seleccionarse un recinto como recinto de recepción, aquel en el que el sonido se transmite por una fuente de impactos actuando sobre una separación. El recinto o el espacio en el que está en funcionamiento la fuente de impactos se denomina el recinto de emisión.

Las mediciones que deben realizarse incluyen los niveles de presión acústica en el recinto receptor con la fuente de impactos funcionando, los niveles del ruido de fondo en el recinto receptor cuando la fuente de impactos está apagada y los tiempos de reverberación en el recinto receptor.

Se describen dos fuentes de impactos: la máquina de impactos y la pelota de caucho.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Se describen dos procedimientos de medición que se deben utilizar para el nivel de presión acústica, el tiempo de reverberación y el ruido de fondo; un procedimiento por defecto y un procedimiento complementario de baja frecuencia.

En el caso del nivel de presión acústica y del ruido de fondo, el procedimiento por defecto requiere que las mediciones se realicen en la zona central de un recinto, en posiciones alejadas de los límites del recinto. Con la máquina de impactos como fuente de impacto, el procedimiento por defecto para todas las frecuencias es el de obtener el nivel de presión acústica promediado energéticamente utilizando un micrófono fijo o un micrófono de mano movido desde una posición a otra, un conjunto de micrófonos fijos, un micrófono de movimiento continuo mecánico o un micrófono de barrido manual. Con la pelota de caucho como fuente de impacto, el procedimiento por defecto para todas las frecuencias consiste en obtener el nivel de presión acústica promediado energéticamente utilizando un micrófono fijo o un micrófono de mano movido desde una posición a otra o un conjunto de micrófonos fijos.

En el caso del nivel de presión acústica y del ruido de fondo con la máquina de impactos como fuente de impacto, el procedimiento de baja frecuencia se debe utilizar para las bandas de tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz en el recinto receptor cuando su volumen sea inferior a 25 m^3 (calculado al metro cúbico más próximo). Este procedimiento se debería realizar como complemento al procedimiento por defecto y requiere de mediciones complementarias del nivel de presión acústica en las esquinas del recinto receptor utilizando o bien un micrófono fijo o bien un micrófono de mano.

NOTA 1 El procedimiento de baja frecuencia es necesario en recintos pequeños, debido a las grandes variaciones espaciales en el nivel de presión acústica del campo sonoro modal. En esas situaciones, las mediciones en las esquinas se utilizan para mejorar la repetibilidad, la reproducibilidad y la relación con los ocupantes del recinto.

NOTA 2 El procedimiento de baja frecuencia no se utiliza con la pelota de caucho porque todavía no se ha demostrado ningún vínculo entre cualquier combinación de mediciones de esquina y la zona central de un recinto para el nivel de presión acústica máximo con ponderación temporal rápida y el nivel de presión acústica máximo con ponderación temporal rápida promediado espacialmente sobre la totalidad del volumen del recinto.

En el caso del tiempo de reverberación, se debe utilizar el procedimiento de baja frecuencia para las bandas de tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz en el recinto receptor cuando su volumen sea inferior a 25 m^3 (calculado al metro cúbico más próximo).

Si se utilizan los métodos de procesamiento de señales para los tiempos de reverberación descritos en la Norma ISO 18233, las mediciones se deben realizar haciendo uso de micrófonos fijos y no se debe utilizar un micrófono de movimiento continuo mecánico, un micrófono de mano o un micrófono de barrido manual.

Los campos acústicos en recintos típicos raramente se aproximan a un campo sonoro difuso sobre la totalidad del rango de frecuencias desde 50 Hz a 5 000 Hz. Los procedimientos por defecto y de baja frecuencia permiten que las mediciones se realicen sin ningún conocimiento sobre si el campo sonoro se puede considerar como difuso o no. Por este motivo, el campo sonoro no se debería modificar para los propósitos del ensayo introduciendo de manera temporal mobiliario adicional o difusores dentro del recinto receptor.

NOTA 3 Si se requieren mediciones con difusión adicional, por ejemplo, debido a los requisitos normativos o porque el resultado del ensayo se tiene que comparar con una medición de laboratorio en un elemento de ensayo similar, la introducción de tres difusores es generalmente suficiente, cada uno con un área de al menos 1,0 m^2.

Todos los métodos de medición para el procedimiento por defecto o para el procedimiento de baja frecuencia son equivalentes. En caso de conflicto, se debe tomar como resultado de referencia el aislamiento acústico al ruido de impactos determinado mediante los métodos de medición sin operador en el interior del recinto receptor.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

NOTA 4 Se define un resultado de referencia porque el nivel de ruido de fondo con barrido manual es propenso a variaciones en el ruido autogenerado por parte del operador. No suele ocurrir que se produzcan variaciones significativas con micrófonos fijos o con un micrófono de movimiento continuo mecánico.

7 Procedimiento por defecto para la medición del nivel de presión acústica

7.1 Generalidades

Las mediciones del nivel de presión acústica se deben utilizar para determinar el nivel promedio en la zona central del recinto receptor con la fuente de impactos en funcionamiento, y el nivel del ruido de fondo en el recinto receptor cuando la fuente de impactos no esté funcionando.

Se incluyen directrices adicionales sobre procedimientos de medición en los anexos D, E y F.

7.2 Generación del campo sonoro

7.2.1 Generalidades

El ruido de impactos se debe generar utilizando la máquina de impactos o la pelota de caucho como fuente de impactos.

7.2.2 Posiciones de la fuente de impactos para la máquina de impactos como fuente de impactos

La máquina de impactos se debe colocar en al menos cuatro posiciones diferentes distribuidas de manera aleatoria sobre el suelo sometido a ensayo. La distancia de la máquina de impactos desde los bordes del suelo debe ser al menos de 0,5 m. En el caso de construcciones de suelos anisotrópicos con vigas, nervaduras, etc., pueden ser necesarias más posiciones. Se debería orientar la línea que forman de los martillos a 45° con respecto a la dirección de las vigas o nervaduras.

Los niveles de presión acústica del ruido de impactos podrían desvelar una dependencia temporal, una vez que la máquina de impactos ha arrancado. En este caso, las mediciones no deberían iniciarse hasta que el nivel de ruido se haya estabilizado. Si no se obtienen condiciones estables pasados 5 min, las mediciones se deberían realizar durante un período de medición bien definido. Se debe registrar este período de medición.

NOTA La dependencia temporal se produce en ocasiones con superficies de suelo blandas o frágiles, dado que, durante cada impacto, los martillos pueden variar la rigidez de contacto o dañar la superficie directamente por debajo de los martillos.

Cuando se someten a ensayo suelos con revestimientos blandos, la máquina de impactos debe cumplir con los requisitos especiales incluidos en el anexo A. En el anexo A se incluyen recomendaciones relativas al montaje de la máquina de impactos sobre revestimientos de suelo blandos.

7.2.3 Posiciones de la fuente de impactos para la pelota de caucho como fuente de impactos

El ruido de impactos debe generarse tirando la pelota de caucho verticalmente en caída libre desde una altura de 100 cm ± 1 cm, medida desde la parte inferior de la pelota de caucho hasta la superficie del suelo sometido a ensayo.

La excitación por parte de la pelota de caucho se debe realizar en cuatro o más posiciones diferentes sobre el suelo o las escaleras sometidos a ensayo. En el caso de un suelo ligero con viguetas, una de estas posiciones debería ser por encima de las viguetas y otra posición debería ser en el punto central del suelo.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

7.3 Posiciones de micrófono fijas para la máquina de impactos o para la pelota de caucho como fuente de impactos

7.3.1 Generalidades

Con la máquina de impactos o la pelota de caucho como fuente de impactos, los micrófonos fijos se pueden utilizar sin la presencia de un operador en el recinto, haciendo uso de un micrófono fijado a un trípode. Alternativamente, el operador puede estar presente en el recinto con el micrófono fijado a un trípode, o utilizando el operador un micrófono manual en una posición fija; en ambos casos, el tronco del cuerpo del operador debe permanecer a una distancia de al menos un brazo desde el micrófono. En el caso de la máquina de impactos como fuente de impactos, los tiempos de promediado deben cumplir los requisitos especificados en el apartado 7.7.1.

Las posiciones de micrófono se deben distribuir dentro del espacio máximo permitido en cada uno de los recintos. No debe haber dos posiciones de micrófono situadas en el mismo plano con respecto a los límites del recinto y las posiciones no deben ser las de una retícula regular.

7.3.2 Número de mediciones

El número de posiciones de micrófono debe ser igual al número de posiciones de la fuente o de múltiplos enteros del número de posiciones de la fuente.

Se debe utilizar el mismo número de posiciones de micrófono para cada posición de la fuente.

Si se utilizan cuatro o cinco posiciones de la fuente, se deben realizar al menos dos mediciones del nivel de presión acústica de ruido de impactos para cada posición de la fuente. Las mediciones se deben realizar en al menos dos posiciones de micrófono diferentes para cada posición de la fuente.

Si se utilizan seis o más posiciones de la fuente, se debe realizar al menos una medición del nivel de presión acústica de ruido de impactos para cada posición de la fuente. Las mediciones se deben realizar en una posición de micrófono diferente para cada posición de la fuente.

7.3.3 Máquina de impactos utilizada en varias posiciones

Se mide el nivel de presión acústica en el recinto receptor para la primera posición de la fuente de impactos. Se calcula el nivel de presión acústica promediado energéticamente de acuerdo con el apartado 7.8.1 y, a continuación, se realiza cualquier corrección para el ruido de fondo de acuerdo con el apartado 9.2. Se calcula el nivel de presión acústica estandarizado del ruido de impactos utilizando la fórmula (1) o el nivel de presión acústica normalizado del ruido de impactos utilizando la fórmula (3). Se repite este proceso para las otras posiciones de la fuente de impactos y se calcula el nivel de presión acústica estandarizado del ruido de impactos según la fórmula (7) o el nivel de presión acústica normalizado según la fórmula (8):

$$L'_{\mathrm{n}T} = 10\lg\left(\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} 10^{\frac{L'_{\mathrm{n}T,j}}{10}}\right) \tag{7}$$

$$L'_{\mathrm{n}} = 10\lg\left(\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} 10^{\frac{L'_{\mathrm{n},j}}{10}}\right) \tag{8}$$

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

donde

m es el número de posiciones de la máquina de impactos;

$L'_{nT,j}$ es el nivel de presión acústica estandarizado del ruido de impactos para la *j*ésima posición de la máquina de impactos;

$L'_{n,j}$ es el nivel de presión acústica normalizado del ruido de impactos para la *j*ésima posición de la máquina de impactos.

7.3.4 Pelota de caucho utilizada en varias posiciones

Se mide el nivel de presión acústica en el recinto receptor para la primera posición de la fuente de impactos. Se calcula el nivel de presión acústica promediado energéticamente de acuerdo con el apartado 7.8.3 y a continuación se realiza cualquier corrección para el ruido de fondo de acuerdo con el capítulo 9. Se repite este proceso para las otras posiciones de la fuente de impactos y se calcula el nivel de presión acústica máximo promediado energéticamente haciendo uso de la fórmula (9):

$$L_{\mathrm{i,Fmax}} = 10\lg\left(\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} 10^{\frac{L_{\mathrm{i,Fmax},j}}{10}}\right) \tag{9}$$

donde

m es el número de posiciones de la pelota de caucho;

$L_{\mathrm{i,Fmáx.},j}$ es el nivel de presión acústica máximo del ruido de impactos para la *j*ésima posición de la pelota de caucho.

Se calcula el nivel de presión acústica máximo del ruido de impactos estandarizado haciendo uso de las fórmulas (4), (5) y (6).

7.4 Micrófono de movimiento continuo mecánico para la máquina de impactos como fuente de impactos

7.4.1 Generalidades

Con la máquina de impactos como fuente de impactos, el micrófono se debe mover de manera mecánica a una velocidad angular más o menos constante en un círculo, o se debe barrer mecánicamente a lo largo de una trayectoria circular donde el ángulo de rotación alrededor de un eje fijo se sitúe entre 270° y 360°. El radio de barrido para el recorrido circular debe ser de al menos 0,7 m. El plano del recorrido debe inclinarse para cubrir una gran proporción del espacio del recinto permitido y no se debe situar en ningún plano que esté a menos de 10° de cualquier superficie del recinto (pared, suelo o techo).

La duración de un recorrido único debe ser de al menos 15 s. Puede ser necesario repetir cada recorrido completo para cumplir los requisitos sobre el tiempo de promediado del apartado 7.7.2.

Cuando se utilizan al menos seis posiciones de la máquina de impactos, se puede cambiar la ubicación del punto fijo sobre el que se mueve el micrófono de movimiento continuo.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

7.4.2 Número de mediciones

Se debe realizar el mismo número de mediciones para cada posición de la máquina de impactos y se debe realizar al menos una medición para cada posición de la máquina de impactos.

7.4.3 Máquina de impactos utilizada en varias posiciones

Se calcula el nivel de presión acústica estandarizado del ruido de impactos o el nivel de presión acústica normalizado del ruido de impactos, tal y como se describe en el apartado 7.3.3.

7.5 Micrófono de barrido manual para la máquina de impactos como fuente de impactos

7.5.1 Generalidades

Con la máquina de impactos como fuente de impactos, la trayectoria de barrido manual debe ser una trayectoria de tipo circular, helicoidal, cilíndrica o de tres semicírculos, según se muestra en la figura 1. La trayectoria de tipo circular, helicoidal o cilíndrica se debe utilizar tanto en recintos amueblados como no amueblados. Si no hay suficiente espacio en el recinto para que el operador utilice estas trayectorias, se debe utilizar la trayectoria consistente en tres semicírculos. Es posible que se tenga que repetir cada trayectoria completa para cumplir con los requisitos sobre el tiempo de promediado indicado en el apartado 7.7.3.

Cuando se utilizan al menos seis posiciones de la máquina de impactos, se puede cambiar la ubicación del punto fijo sobre el que se realiza el barrido manual.

7.5.2 Número de mediciones

Se debe realizar el mismo número de mediciones para cada posición de la máquina de impactos y se debe realizar al menos una medición para cada posición de la máquina de impactos.

7.5.3 Máquina de impactos utilizada en varias posiciones

Se calcula el nivel de presión acústica estandarizado del ruido de impactos o el nivel de presión acústica normalizado del ruido de impactos, tal y como se describe en el apartado 7.3.3.

7.5.4 Círculo

La trayectoria circular se muestra en la figura 1. El operador debe estar de pie sujetando el micrófono o el sonómetro con el brazo extendido a la vez que gira el cuerpo en un ángulo de 270° a 360°. El plano del círculo debe estar inclinado para cubrir una gran parte del espacio permitido del recinto, y no se debe situar en ningún plano que esté a menos de 10° de cualquier superficie del recinto (pared, suelo o techo). Si es necesario, el operador se puede poner de rodillas para reducir la altura total del micrófono; esto se debería realizar siempre que se repita la trayectoria en otra posición en el recinto. Para minimizar el ruido del operador, puede ser conveniente pausar las mediciones a mitad de trayectoria, de manera que el operador pueda cambiar la posición del cuerpo antes de seguir con el barrido.

El operador debe procurar alcanzar una velocidad angular constante durante el barrido. La velocidad angular máxima debe ser de aproximadamente 20°/s.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

7.5.5 Helicoide

La trayectoria helicoidal se muestra en la figura 1. El operador debe sostener el micrófono o el sonómetro con el brazo extendido en una posición inicial situada 0,5 m por encima del suelo y, a continuación, rota el cuerpo 360°, como mínimo dos veces desde la posición de cuclillas hasta la posición de pie, finalizando con el micrófono en una posición que esté al menos a 0,5 m del techo. Para minimizar el ruido del operador, puede ser conveniente pausar las mediciones a mitad de trayectoria, de manera que el operador pueda cambiar la posición del cuerpo antes de seguir con el barrido.

El operador debe procurar alcanzar una velocidad angular constante durante el barrido. La velocidad angular máxima debe ser de aproximadamente 20°/s.

7.5.6 Tipo cilíndrica

La trayectoria de tipo cilíndrica se muestra en la figura 1. El operador debe utilizar una varilla de prolongación de 0,3 m a 0,9 m para sujetar el micrófono. Para un operador diestro, la trayectoria comienza 0,5 m por encima del suelo desde una posición aproximada de 90° a la izquierda, donde la varilla hace el barrido en una trayectoria circular paralela al suelo para cubrir un ángulo de aproximadamente 220°. El barrido continúa verticalmente de manera ascendente a lo largo de una línea recta hasta que el micrófono esté a 0,5 m del techo, tras lo cual otro barrido circular cubre aproximadamente 220° en la dirección opuesta, antes de descender al punto inicial por una línea recta vertical. Para un operador zurdo, las direcciones se invierten.

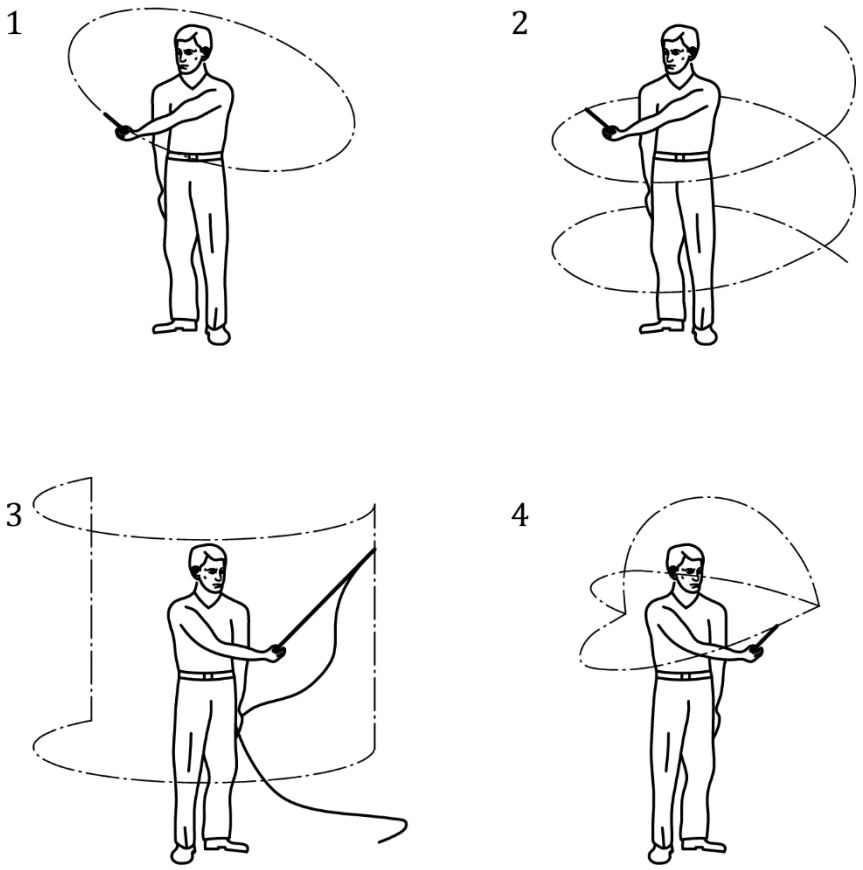
Durante las secciones circulares de la trayectoria, el operador debe procurar alcanzar una velocidad angular constante. La velocidad angular máxima debe ser de aproximadamente 20°/s, con una velocidad máxima de aproximadamente 0,25 m/s sobre las secciones rectas de la trayectoria.

7.5.7 Tres semicírculos

La trayectoria compuesta por tres semicírculos se muestra en la figura 1. El operador debe estar de pie sosteniendo el micrófono o el sonómetro con el brazo extendido, y trazar tres semicírculos con separaciones de aproximadamente 45° a 60°. El plano de cada semicírculo no debe estar en ningún plano que esté a menos de 10° desde cualquier superficie del recinto (pared, suelo o techo). Si es necesario, el operador se puede poner de rodillas para reducir la altura total del micrófono; esto se debería hacer cuando la trayectoria se repite en otra posición en el recinto.

Para cada uno de los tres semicírculos, el operador debe procurar alcanzar una velocidad angular constante. La velocidad angular máxima debe ser de aproximadamente 20°/s.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



Leyenda
1 Círculo
2 Helicoide
3 Tipo cilíndrica
4 Tres semicírculos

Figura 1 – Trayectorias de barrido manual

7.6 Distancias mínimas para las posiciones de micrófono

Para el procedimiento por defecto, las siguientes distancias de separación son los valores mínimos y deben sobrepasarse siempre que sea posible:

a) 0,7 m entre las posiciones de micrófono fijas;

b) 0,5 m entre cualquier posición de micrófono y los límites del recinto;

c) 1,0 m entre cualquier posición de micrófono y la separación excitada por la fuente de impactos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

7.7 Tiempos de promediado para la máquina de impactos como fuente de impactos

7.7.1 Posiciones de micrófono fijas

El tiempo de promediado en cada posición de micrófono individual debe ser al menos 6 s en el rango de frecuencias de 100 Hz a 400 Hz. Para 500 Hz a 5 000 Hz, el tiempo puede disminuirse a no menos de 4 s. Para 50 Hz a 80 Hz, el tiempo de promediado en cada posición de micrófono individual debe ser de al menos 15 s.

7.7.2 Micrófono de movimiento continuo mecánico

El tiempo de promediado debe cubrir un número entero de recorridos completos y debe ser de al menos 30 s para 100 Hz a 5 000 Hz, y de al menos 60 s para 50 Hz a 80 Hz.

7.7.3 Micrófono de barrido manual

El tiempo de promediado debe cubrir un número entero de trayectorias completas y debe ser de al menos 30 s para 100 Hz a 5 000 Hz, y de al menos 60 s para 50 Hz a 80 Hz.

7.8 Cálculo de los niveles de presión acústica promediados energéticamente

7.8.1 Posiciones del micrófono fijas para la máquina de impactos como fuente de impactos

El nivel de presión acústica promediado energéticamente en el recinto receptor se determina utilizando la fórmula (10).

$$L_{\mathrm{i}} = 10\lg\left(\frac{p_1^2 + p_2^2 + \ldots + p_n^2}{n p_0^2}\right) \tag{10}$$

donde

$p_1^2, p_2^2, \ldots, p_n^2$ son las presiones acústicas cuadráticas medias en n diferentes posiciones del micrófono en el recinto;

p_0 es la presión acústica de referencia y es igual a 20 μPa.

En la práctica, generalmente se miden los niveles de presión acústica, y el nivel de presión acústica promediado energéticamente se debe determinar haciendo uso de la fórmula (11):

$$L_{\mathrm{i}} = 10\lg\left(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} 10^{\frac{L_j}{10}}\right) \tag{11}$$

donde L_1, L_2, … L_n son los niveles de presión acústica en n diferentes posiciones del micrófono en el recinto.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

7.8.2 Micrófono de movimiento continuo mecánico y micrófono de barrido manual para la máquina de impactos como fuente de impactos

El nivel de presión acústica promediado energéticamente en el recinto receptor se determina utilizando la fórmula (12):

$$L_{\mathrm{i}} = 10\lg\left(\frac{\frac{1}{T_{\mathrm{m}}}\int_{0}^{T_{\mathrm{m}}} p^2(t)\mathrm{d}t}{p_0^2}\right) \tag{12}$$

donde

p es la presión acústica, en pascales (Pa);

T_{m} es el tiempo promediado, en s.

Cuando se realiza más de un recorrido o barrido en el mismo recinto, el nivel de presión acústica promediado energéticamente en el recinto se determina mediante la fórmula (13):

$$L_{\mathrm{i}} = 10\lg\left(\frac{10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} + \ldots + 10^{\frac{L_n}{10}}}{n}\right) \tag{13}$$

donde L_1, L_2,..., L_n son los niveles de presión acústica promediados energéticamente en n diferentes recorridos/barridos en el recinto.

7.8.3 Posiciones de micrófono fijas para la pelota de caucho como fuente de impactos

Para cada posición de la pelota de caucho, j, el nivel de presión acústica máximo del ruido de impactos promediado energéticamente, $L_{\mathrm{i,Fmáx.}j}$, en el recinto receptor, se determina mediante la fórmula (14):

$$L_{\mathrm{i,Fmax}j} = 10\lg\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} 10^{\frac{L_{\mathrm{i,Fmax}j,k}}{10}}\right) \tag{14}$$

donde $L_{\mathrm{i,Fmáx.}j,1}$, $L_{\mathrm{i,Fmáx.}j,2}$,..., $L_{\mathrm{i,Fmáx.}j,n}$, son los niveles máximos de presión acústica en n diferentes posiciones de micrófono en el recinto para j posiciones de la pelota de caucho.

8 Procedimiento de baja frecuencia para la medición del nivel de presión acústica para la máquina de impactos como fuente de impactos

8.1 Generalidades

El procedimiento de baja frecuencia se debe utilizar para las bandas de tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz en el recinto receptor cuando su volumen es inferior a 25 m³ (calculado al metro cúbico más próximo). Las mediciones del nivel de presión acústica se utilizan para determinar el nivel máximo en las esquinas del recinto receptor con la máquina de impactos en funcionamiento y el nivel del ruido de fondo en el recinto receptor cuando la máquina de impactos está apagada.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

8.2 Generación del campo sonoro

8.2.1 Generalidades

El sonido se debe generar al hacer uso de la máquina de impactos. Los requisitos relativos a la máquina de impactos se especifican en el anexo A.

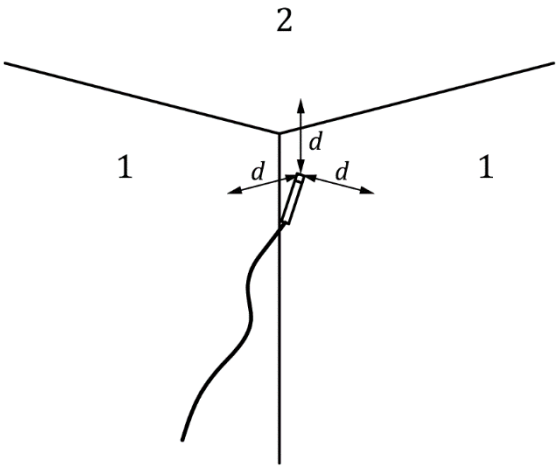
8.2.2 Posiciones de la fuente de impactos

La máquina de impactos debe funcionar en al menos dos de las mismas posiciones que se utilizaron para el procedimiento por defecto de acuerdo con los requisitos indicados en el apartado 7.2.2.

8.3 Posiciones del micrófono

Para el procedimiento de baja frecuencia, se debe colocar un micrófono fijo en las esquinas del recinto a una distancia de 0,3 m a 0,4 m de cada límite del recinto que forma la esquina (véase el ejemplo de la figura 2).

NOTA La distancia desde cada límite que forma la esquina no tiene por qué ser idéntica. Por ejemplo, se podría colocar a una distancia de 0,3 m de uno de los límites, a 0,35 m de otro de los límites y a 0,4 m del límite restante.



Leyenda
1 Pared
2 Techo
d Distancia

NOTA Esto es solo un ejemplo ilustrativo de una posición de esquina posible en un recinto.

Figura 2 – Ejemplo de una posición de micrófono de esquina donde la distancia, *d*, debe ser entre 0,3 m y 0,4 m

Se debe medir un mínimo de cuatro esquinas utilizando un micrófono fijo o de mano para cada posición de la fuente de impactos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Para cada conjunto de cuatro mediciones de esquinas, dos de las esquinas deberían estar al nivel de suelo y las otras dos esquinas deberían estar al nivel del techo. Estas esquinas pueden estar adyacentes a la separación. Las esquinas deben estar formadas por tres superficies que se cruzan (como paredes, puertas, ventanas, suelo o techo), cada una con un área de al menos 0,5 m^2, perpendiculares entre sí, sin objetos tales como mobiliario a 0,5 m de la esquina. Donde esto no sea posible, se pueden utilizar esquinas si

- las tres superficies que se entrecruzan tienen ángulos entre los pares de las superficies entre 45° y 135°, y/o
- hay objetos próximos a las tres superficies que se cruzan; y/o
- un objeto, como un armario, forma una de las superficies de intersección.

Para las bandas de tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz, se calcula el nivel de presión acústica promediado energéticamente de baja frecuencia para el recinto receptor de acuerdo con el apartado 8.5. A continuación se calcula el nivel estandarizado de presión acústica del ruido de impactos haciendo uso de la fórmula (1) o el nivel normalizado de presión acústica del ruido de impactos utilizando la fórmula (3).

8.4 Tiempo de promediado

Para el procedimiento de baja frecuencia, el tiempo de promediado en cada posición de micrófono individual debe ser de al menos 15 s.

8.5 Cálculo del promedio energético de los niveles de presión acústica de impactos a bajas frecuencias

Si la máquina de impactos funciona en una posición (y posteriormente se realizan mediciones con la máquina de impactos en diferentes posiciones) se determina el nivel de presión acústica más elevado del conjunto de esquinas medidas para cada una de las bandas de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz, tras haber realizado cualquier corrección requerida para el ruido de fondo de acuerdo con el apartado 9.2. Para cada banda de frecuencias, el nivel de presión acústica de la esquina se calcula a partir de la fórmula (15):

$$L_{\mathrm{i,Esquina}} = 10\lg\left(\frac{p^2_{\mathrm{Esquina,TM1}} + p^2_{\mathrm{Esquina,TM2}} + \ldots + p^2_{\mathrm{Esquina,TM}q}}{q\,p_0^2}\right) \tag{15}$$

donde

$p^2_{\mathrm{Esquina,TM1}}, p^2_{\mathrm{Esquina,TM2}}, \ldots, p^2_{\mathrm{Esquina,TM}q}$	son las presiones acústicas cuadráticas medias más elevadas (corregidos para el ruido de fondo si procedía) de las mediciones de las esquinas correspondientes a las q posiciones de la máquina de impactos;
p_0	es la presión acústica de referencia y es igual a 20 μPa.

NOTA Para cada una de las bandas de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz, los valores de la presión acústica cuadrática media necesarios para calcular $L_{\mathrm{i,Esquina}}$ pueden estar asociados con diferentes esquinas en el recinto.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

El nivel de presión acústica promediado energéticamente de baja frecuencia en las bandas de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz, se calcula combinando L_{i}, del procedimiento por defecto y $L_{\mathrm{i,Esquina}}$, del procedimiento de baja frecuencia, haciendo uso de la fórmula (16):

$$L_{\mathrm{i,LF}} = 10\lg\left[\frac{10^{0,1L_{\mathrm{i,Esquina}}} + (2\cdot 10^{0,1L_{\mathrm{i}}})}{3}\right] \tag{16}$$

9 Ruido de fondo (procedimiento por defecto y de baja frecuencia)

9.1 Generalidades

Se deben realizar las mediciones de los niveles del ruido de fondo para garantizar que el nivel de señal en el recinto receptor no esté afectado por el ruido de fondo y para permitir una corrección de acuerdo con el apartado 9.2. Ruidos externos, como el ruido procedente del exterior del recinto de ensayo, el ruido eléctrico en el sistema receptor, los dispositivos mecánicos utilizados para el micrófono de movimiento continuo y los operadores dentro del recinto de ensayo, todos contribuyen al nivel del ruido de fondo.

Se recomienda comprobar que el sonómetro no introduzca señales espurias a la hora de apretar el botón de inicio, pausa o paro de las mediciones.

Los operadores son una fuente potencial de ruido de fondo a la hora de utilizar:

a) posiciones de micrófono fijas, donde el operador permanece dentro del recinto receptor;

b) micrófonos de mano; o

c) micrófonos de barrido manual.

El ruido autogenerado por parte del operador puede proceder de fuentes como la ropa, los zapatos o articulaciones del brazo/rodilla.

Para (a), (b) y (c), el operador debe utilizar al menos uno de tres métodos siguientes para intentar identificar el ruido autogenerado en el recinto receptor:

1) el historial temporal del nivel de presión acústica ponderado A (ponderación temporal rápida) para buscar eventos transitorios inusuales;

2) la diferencia entre el nivel de presión acústica máximo con la ponderación temporal rápida y el nivel de presión acústica continuo equivalente en bandas de frecuencia para indicar eventos transitorios inusuales;

3) su propio oído, pero únicamente cuando no se requiere y no se utiliza protección auditiva.

Al utilizar uno o más de estos métodos, los operadores deben poder garantizar que el ruido autogenerado debido a su movimiento y actividad durante la medición del nivel de presión acústica del nivel de señal es similar al generado durante las mediciones del ruido de fondo.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

En el caso de micrófonos de barrido manual, el operador debe llevar a cabo la medición del ruido de fondo utilizando el mismo tipo de trayectoria de barrido manual que la utilizada para la medición del nivel de señal.

Para el procedimiento de baja frecuencia, la medición de un ruido de fondo se debe realizar en cada esquina utilizada para calcular los niveles de presión acústica de la esquina.

NOTA Para cada banda de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz, los valores para $L_{i,Esquina}$ pueden estar asociados con diferentes esquinas en el recinto; por lo tanto, cada banda puede requerir una corrección individual al nivel de señal para el ruido de fondo.

Los tiempos de promediados mínimos para la medición del ruido de fondo deben cumplir con los requisitos del apartado 7.7. El utilizar un tiempo de promediado que iguale exactamente estos períodos de tiempo mínimos solo es apropiado cuando el ruido de fondo es estable y continuo; si no, se deben utilizar tiempos de promediado más largos.

Para comprobar el ruido eléctrico en el sistema receptor, se sustituye el micrófono por un micrófono *dummy* (falso micrófono).

9.2 Corrección del nivel de señal para el ruido de fondo

Para los procedimientos por defecto y de baja frecuencia, el nivel del ruido de fondo debe estar al menos 6 dB (y preferiblemente más de 10 dB) por debajo del nivel de señal y el ruido de fondo combinado, para cada banda de frecuencia. Si la diferencia de niveles es inferior a 10 dB, pero superior a 6 dB, se calculan las correcciones en el nivel de presión acústica de ruido de impactos promediado energéticamente, el nivel de presión acústica de ruido de impactos de esquina y el nivel de presión acústica máximo del ruido de impactos promediado energéticamente haciendo uso de la fórmula (17):

$$L = 10\lg\left(10^{\frac{L_{sb}}{10}} - 10^{\frac{L_b}{10}}\right) \tag{17}$$

donde

L es el nivel de señal ajustado, en dB;

L_{sb} es el nivel de la señal y del ruido de fondo combinados, en dB;

L_b es el nivel del ruido de fondo, en dB.

Los valores para L_{sb} y L_b se deben reducir a una posición decimal antes de utilizar la fórmula (17). Esto se hace cogiendo el valor en décimas de un dB lo más próximo a los valores declarados de forma que XX,XYZZZ… se redondea a XX,X si Y es inferior a 5 y a XX,X + 0,1 si Y es igual o mayor que 5.

Si la diferencia en niveles es inferior o igual a 6 dB en cualquiera de las bandas de frecuencia, se utiliza la corrección de 1,3 dB. Para cada banda de frecuencia donde este sea el caso para el procedimiento por defecto y/o para el procedimiento de baja frecuencia, se debe indicar claramente en el informe que se ha realizado una corrección de 1,3 dB y que los valores están en el límite de la medición.

NOTA El nivel de presión acústica máximo del ruido de impactos promediado energéticamente que se mide con la pelota de caucho no está corregido por un nivel de ruido de fondo que se describe utilizando el nivel de presión acústica máximo. Esto se debe a la dificultad a la hora de determinar si el nivel máximo que representa el ruido de fondo es susceptible de haber influido en el nivel de señal que se mide debido al impacto de la pelota de caucho.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

10 Tiempo de reverberación en el recinto receptor (procedimiento por defecto y de baja frecuencia)

10.1 Generalidades

Este capítulo describe el procedimiento por defecto que se debe utilizar en el recinto receptor para todas las mediciones del tiempo de reverberación, y un procedimiento de baja frecuencia que se debe utilizar cuando el volumen del recinto receptor es inferior a 25 m^3 (calculado al metro cúbico más próximo).

Los tiempos de reverberación se deben medir haciendo uso del método de ruido interrumpido o del método de respuesta al impulso integrada, tal y como se describe en la Norma ISO 3382-2 y en la Norma ISO 18233. El método de ingeniería es el preferido, aunque también se puede utilizar el método de precisión.

La evaluación del tiempo de reverberación de la curva de caída debe iniciarse a 5 dB por debajo del nivel de presión acústica inicial. El rango de evaluación preferido es de 20 dB. La parte inferior del rango de evaluación debe estar al menos 10 dB por encima del nivel de ruido de fondo total.

Cualquier operador que se encontrase en el recinto receptor durante la medición del nivel de presión acústica debe estar también presente en el recinto receptor para las mediciones del tiempo de reverberación. El operador puede estar presente en el recinto con el micrófono fijado a un trípode, o puede sostener un micrófono de mano en una posición fija; en ambos casos, el tronco del cuerpo del operador debe permanecer a una distancia de al menos un brazo del micrófono.

Para determinar el nivel de presión acústica de ruido de impactos normalizado, se calcula el área de absorción acústica equivalente a partir del tiempo de reverberación haciendo uso de la fórmula (2).

10.2 Generación del campo sonoro

Se utilizan altavoces en posiciones fijas que cumplen con los requisitos de directividad del anexo B. Los altavoces se pueden utilizar de manera simultánea, siempre y cuando sean del mismo tipo y sean activados al mismo nivel por señales similares, pero sin que presenten correlación entre ellas.

En el caso del procedimiento por defecto, el sonido generado en el recinto debe ser estable y debe tener un espectro continuo sobre el rango de frecuencias considerado. Se pueden realizar mediciones en paralelo sobre el rango requerido de bandas de tercio de octava utilizando una señal de ruido de banda ancha. Si se utiliza el filtrado de la señal de la fuente para cada banda de frecuencia sometida a ensayo, se utiliza un filtro con una frecuencia de banda central correspondiente con un ancho de banda de al menos un tercio de octava.

En el caso del procedimiento de baja frecuencia, el sonido generado en el recinto debe ser estable y debe tener un espectro continuo al menos sobre el rango de frecuencias cubierto por la banda de octava de 63 Hz.

10.3 Procedimiento por defecto

El procedimiento por defecto debe hacer uso del método del ruido interrumpido descrito en el apartado 10.5 o del método de respuesta al impulso integrada descrito en el apartado 10.6 para todas las bandas de tercio de octava entre 50 Hz y 5 000 Hz, cuando el recinto receptor tiene un volumen superior a 25 m^3 (calculado al metro cúbico más próximo) y entre 100 Hz y 5 000 Hz cuando el recinto receptor tiene un volumen inferior a 25 m^3 (calculado al metro cúbico más próximo).

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

10.4 Procedimiento de baja frecuencia

El procedimiento de baja frecuencia debe hacer uso del método de ruido interrumpido descrito en el apartado 10.5 o el método de la respuesta al impulso integrada descrito en el apartado 10.6, cuando el volumen del recinto receptor es inferior a 25 m^3 (calculado al metro cúbico más próximo). Este procedimiento requiere que el tiempo de reverberación se mida en la banda de octava de 63 Hz en vez de en las bandas de tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz y que este valor único medido se utilice para representar las bandas de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz en el cálculo de L'_{nT} y/o L'_{n} y/o $L'_{i,Fmáx.,V,T}$.

NOTA 1 En recintos con volumen pequeño existen relativamente pocos modos de recinto que determinan la curva de caída en las bandas de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz. Por lo tanto, el uso de rangos de evaluación de 20 dB o 30 dB en las curvas de caída de bandas de tercio de octava puede producir errores porque las curvas de caída de pendiente única, generalmente, solo se producen cuando existen varios modos en cada banda de frecuencia. Este hecho se puede resolver en parte mediante el uso del filtro de banda de octava de 63 Hz.

NOTA 2 En edificios con estructuras de madera o de acero con revestimientos de planchas de madera o yeso, los tiempos de reverberación en las bandas de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz pueden ser suficientemente cortos de manera que la curva de caída se ve afectada por el tiempo de caída de los filtros de banda de un tercio de octava en el analizador. Esto se puede evitar utilizando el filtro de banda de octava de 63 Hz, debido a que su ancho de banda es más ancho, lo que permite la medición de tiempos de reverberación más cortos.

10.5 Método de ruido interrumpido

Para posiciones de micrófono fijas o micrófonos de mano, el número mínimo de mediciones requerido para cada banda de frecuencias es seis. Se debe utilizar al menos una posición del altavoz con tres posiciones del micrófono fijas y dos mediciones en cada posición, o seis posiciones del micrófono fijas y una medición en cada posición.

Para un micrófono de movimiento continuo mecánico, el número mínimo de mediciones requerido para cada banda de frecuencias es seis. Se debe utilizar al menos una posición del altavoz con seis mediciones realizadas a lo largo del recorrido del micrófono.

10.6 Método de la respuesta impulsiva integrada

Para el método de la respuesta al impulso integrada, la medición del tiempo de reverberación debe utilizar posiciones de micrófono fijas.

Si se utiliza una fuente de impulsos, el número mínimo de mediciones requeridas para cada banda de frecuencias es seis. Se debe utilizar al menos una posición de la fuente y seis posiciones del micrófono fijas.

El tiempo de reverberación se debe calcular por medio de la integración temporal inversa de la respuesta cuadrática al impulso.

11 Conversión a bandas de octava

En el caso de la máquina de impactos como fuente de impacto, si se requiere el nivel de presión acústica estandarizado del ruido de impactos o el nivel de presión acústica normalizado del ruido de impactos en bandas de octava, estos valores se deben calcular a partir de los tres valores en banda de un tercio de octava en cada banda de octava, haciendo uso de las fórmulas (18) o (19), respectivamente:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

$$L'_{\mathrm{n}T,\mathrm{oct}} = 10\lg\left(\sum_{n=1}^{3} 10^{\frac{L'_{\mathrm{n}T,1/3\mathrm{oct},n}}{10}}\right) \tag{18}$$

$$L'_{\mathrm{n,oct}} = 10\lg\left(\sum_{n=1}^{3} 10^{\frac{L'_{\mathrm{n},1/3\mathrm{oct},n}}{10}}\right) \tag{19}$$

En el caso de la pelota de caucho como fuente de impacto, si se requiere el nivel de presión acústica máximo estandarizado del ruido de impactos en bandas de octava, este valor debe calcularse a partir de los tres valores en bandas de tercio de octava en cada banda de octava haciendo uso de la fórmula (20):

$$L'_{\mathrm{i,Fmax},V,T,\mathrm{oct}} = 10\lg\left(\sum_{n=1}^{3} 10^{\frac{L'_{\mathrm{i,Fmax},V,T,1/3\mathrm{oct},n}}{10}}\right) \tag{20}$$

Los valores de la banda de un tercio de octava se deben reducir a una posición decimal antes de utilizar las fórmulas (18), (19) y (20). Esto se hace cogiendo el valor en décimas de un dB lo más próximo a los valores declarados de forma que XX,XYZZZ… se redondea a XX,X si Y es inferior a 5 y a XX,X + 0,1 si Y es igual o mayor que 5. A continuación se presentan los resultados finales con una precisión no superior al 0,1 dB más próximo.

12 Expresión de resultados

Para la declaración del aislamiento acústico al ruido de impactos, los resultados de las mediciones, $L'_{\mathrm{n}T}$, L'_{n} o $L'_{\mathrm{i,Fmáx.,V,T}}$, se deben indicar en decibelios en todas las frecuencias de medición en bandas de tercio de octava a una posición decimal, tanto en forma de tabla como en forma de curva.

Los gráficos del informe de ensayo deben mostrar el valor en decibelios representado en función de la frecuencia en una escala logarítmica; se deben utilizar las siguientes medidas:

a) 5 mm para la banda de un tercio de octava;

b) 20 mm para 10 dB.

El formato de plantilla preferido para los gráficos se muestra en el anexo C con el texto de acompañamiento indicando toda la información importante con respecto al lugar del ensayo, la construcción, el procedimiento y los resultados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

13 Incertidumbre

La incertidumbre del resultado de medición se debe determinar de acuerdo con el método indicado en la Norma ISO 12999-1.

14 Informe de ensayo

El informe de ensayo debe contener como mínimo la siguiente información:

a) una referencia a este documento y su año de publicación (es decir, Norma ISO 16283-2:2019);

b) el nombre del organismo que ha llevado a cabo las mediciones;

c) el nombre y la dirección del organismo o de la persona que ha ordenado el ensayo (cliente);

d) la fecha del ensayo;

e) una descripción e identificación de la construcción del edificio (dirección u otro identificador unívoco) y la disposición del ensayo (incluyendo cualquier modificación temporal del contenido del recinto para el ensayo, por ejemplo, la introducción de difusores; véase el capítulo 6);

f) el volumen del recinto receptor (calculados al metro cúbico más próximo);

g) la fuente de impactos;

h) el nivel de presión acústica estandarizado del ruido de impactos L'_{nT} o el nivel de presión acústica normalizado del ruido de impactos L'_{n}, o el nivel de presión acústica máximo estandarizado del ruido de impactos $L'_{i,Fmáx.,V,T}$, en función de la frecuencia;

i) una breve descripción del procedimiento de ensayo y del equipo, indicando si se ha utilizado el procedimiento de baja frecuencia para el nivel de presión acústica y el tiempo de reverberación en las bandas de tercio de octava de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz;

j) indicaciones sobre los resultados que se tienen que tomar como límites de la medición. Se deben indicar como L'_{nT} o L'_{n} o $L'_{i,Fmáx.,V,T} \leq$ ...dB. Esto se debe aplicar si no se puede medir el nivel de presión acústica en cualquier banda debido al ruido de fondo (véase el capítulo 9).

Para la evaluación de un índice global a partir de las curvas, véase la Norma ISO 717-2. Se debe indicar claramente que la evaluación se ha basado en un resultado obtenido por un método de campo. El informe de ensayo debería incluir también la incertidumbre en la clasificación de índice global.

En el anexo C se incluye el formulario recomendado para la expresión de los resultados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Anexo A (Normativo)

Fuentes de impacto

A.1 Máquina de impactos normalizada

A.1.1 Requisitos

La máquina de impactos normalizada debe estar compuesta por cinco martillos alineados. La distancia entre ejes de los martillos adyacentes debe ser de (100 ± 3) mm.

La distancia entre el centro de los soportes de la máquina de impactos y el eje de los martillos adyacentes debe ser de al menos 100 mm. Los soportes deben estar equipados con pies aislantes de vibraciones.

La cantidad de movimiento de cada martillo que golpea el suelo debe ser el de una masa real de 500 g que cae libremente desde una altura de 40 mm, con unos límites de tolerancia del 5%. Dado que se debe tener en cuenta la fricción del sistema de guiado del martillo, se debe poder garantizar que no solo la masa del martillo y la altura de caída, sino también la velocidad del martillo en el momento del impacto se sitúa dentro de los siguientes límites: la masa de cada martillo debe ser de (500 ± 12) g, por lo que la velocidad en el momento del impacto debe ser de (0,886 ± 0,022) m/s. Los límites de tolerancia de la velocidad se pueden aumentar a un máximo de ± 0,033 m/s si se garantiza que la masa del martillo se sitúa dentro de los consiguientes límites reducidos de (500 ± 6) g.

La dirección de caída de los martillos debe ser perpendicular a la superficie de ensayo con un margen de ± 0,5°.

La parte del martillo que golpea la superficie de impacto debe ser cilíndrica con un diámetro de (30 ± 0,2) mm. La superficie de impacto debe ser de acero endurecido y debe ser esférica con un radio de curvatura de (500 ± 100) mm. La verificación del cumplimiento de este requisito se puede realizar de las siguientes maneras.

a) Se considera que la curvatura de la superficie de impacto cumple con las especificaciones si los resultados de la medición se sitúan dentro de las tolerancias indicadas en la figura A.1, cuando se mueve un dispositivo de medición sobre la superficie a lo largo de al menos dos rectas pasando por el centro, siendo las líneas perpendiculares entre sí.

   Las curvas de la figura A.1 describen una curvatura de 500 mm. La distancia entre las curvas es la distancia más corta que permite, tanto al radio de 400 mm como al de 600 mm, caer dentro de los límites de tolerancia. La precisión de la medición debe ser de al menos 0,01 mm.

b) La curvatura de las cabezas de los martillos se puede someter a ensayo utilizando un esferómetro con tres captadores sobre un círculo de 20 mm de diámetro.

La máquina de impactos debe ser autopropulsada. El tiempo medio entre los impactos debe ser de (100 ± 5) ms. El tiempo entre los impactos sucesivos debe ser de (100 ± 20) ms.

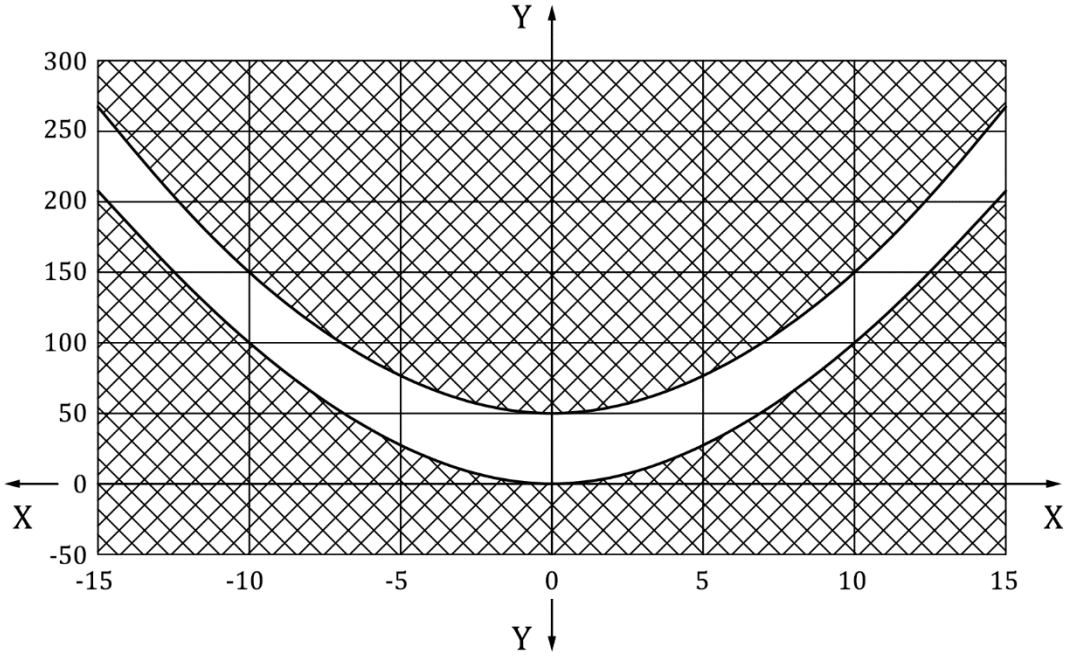
El tiempo transcurrido entre el impacto y la elevación del martillo debe ser inferior a 80 ms.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

En el caso de máquinas de impactos normalizadas que se utilizan para realizar los ensayos de aislamiento acústico al ruido de impactos de suelos con revestimientos blandos o superficies irregulares, se debe garantizar que los martillos pueden caer hasta al menos 4 mm por debajo del plano sobre el que reposan los soportes de la máquina de impactos.

Todos los ajustes de la máquina de impactos normalizada y la verificación del cumplimiento de los requisitos se deben realizar sobre una superficie dura y plana y la máquina de impactos se debe utilizar en este estado sobre cualquier superficie de ensayo.

El peso de la máquina de impactos debe ser inferior a 25 kg para no cargar de manera diferente los suelos ligeros o los revestimientos de suelo.



Leyenda

X Distancia desde el centro (mm)

Y Altura relativa (μm)

NOTA La altura relativa en el centro se puede escoger libremente en el intervalo comprendido entre 0 μm y 50 μm para que la curvatura de la cabeza del martillo se sitúe dentro de los límites de tolerancia.

Figura A.1 – Límites de tolerancia para la curvatura de las cabezas de los martillos

A.1.2 Comprobaciones periódicas del funcionamiento

Algunos parámetros solo es necesario que se midan una vez, a menos que la máquina de impactos se haya modificado o reparado. Esto afecta a la distancia entre martillos, a los soportes de la máquina de impactos, al diámetro de los martillos, a la masa de los martillos (a menos que las cabezas de los martillos se hayan rectificado), al tiempo entre el impacto y la elevación y a la altura de caída máxima permitida de los martillos.

Se debe verificar regularmente la velocidad de los martillos, el diámetro y la curvatura de las cabezas de los martillos, la dirección de caída de los martillos y el tiempo entre impactos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

El cumplimiento de los requisitos se debe verificar a intervalos regulares en condiciones de laboratorio normalizadas. El ensayo se debe llevar a cabo sobre una superficie de ensayo plana con una tolerancia de ± 0,1 mm y horizontal con una tolerancia de ± 0,1°.

La incertidumbre de las mediciones de verificación debe corresponder a un máximo del 20% de los valores de las tolerancias.

A.2 Pelota de caucho

A.2.1 Requisitos

La pelota de caucho debe generar en cada banda de octava el nivel de exposición a la fuerza de impacto que se muestra en la tabla A.1 y en la figura A.2, cuando cae verticalmente en caída libre desde una altura de 100 cm ± 1 cm medida desde la parte inferior de la pelota de caucho hasta la superficie del suelo sometido a ensayo.

El nivel de exposición a la fuerza de impacto, L_{FE}, es 10 veces el logaritmo decimal del cociente del valor integrado temporalmente de la fuerza de impacto al cuadrado, y el cuadrado de la fuerza de referencia, tal y como se expresa en decibelios en la fórmula (A.1):

$$L_{FE} = 10 \lg \left[\frac{1}{T_{ref}} \int_{t_1}^{t_2} \frac{F^2(t)}{F_0^2} \mathrm{d}t \right] \quad \text{(A.1)}$$

donde

$F(t)$ es la fuerza instantánea que actúa sobre el suelo sometido a ensayo cuando la pelota de caucho cae sobre el suelo, en newtons (N);

F_0 es la fuerza de referencia (= 1 N);

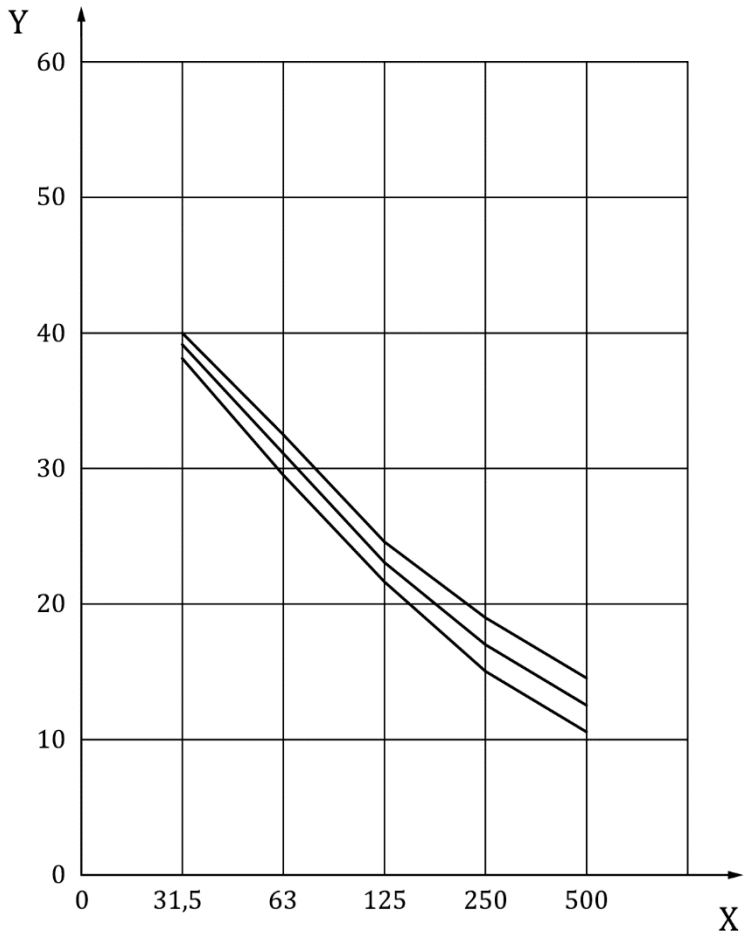
$t_2 - t_1$ es la duración de la fuerza del impacto, en segundos, (s);

T_{ref} es el intervalo del tiempo de referencia (= 1 s).

Tabla A.1 – Nivel de exposición a la fuerza de impacto de la pelota de caucho en cada banda de octava

Frecuencia central de la banda de octava Hz	**Nivel de exposición a la fuerza de impacto**, L_{FE} dB re 1 N
31,5	39,0 ± 1,0
63	31,0 ± 1,5
125	23,0 ± 1,5
250	17,0 ± 2,0
500	12,5 ± 2,0

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



Leyenda

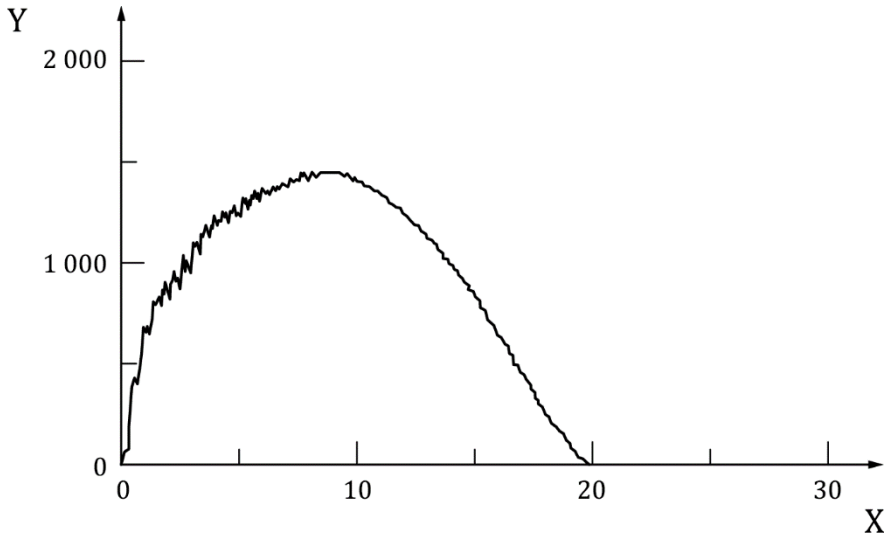
X Frecuencia central de la banda de octava (Hz)

Y Nivel de exposición a la fuerza de impacto (dB re 1 N)

Figura A.2 – Nivel de exposición a la fuerza de impacto de la pelota de caucho en cada banda de octava

La figura A.3 muestra la forma de onda de la fuerza de impacto de la pelota de caucho.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



Leyenda

X Tiempo (ms)

Y Fuerza de impacto (N)

NOTA La pelota de caucho se puede dejar caer tanto de manera manual como con un dispositivo automático.

Figura A.3 – Forma de onda de la fuerza de impacto de la pelota de caucho medida sobre un suelo de hormigón duro

A.2.2 Ejemplo de construcción de la pelota de caucho

Una pelota de caucho con las siguientes características puede alcanzar las condiciones especificadas en el apartado A.2.1:

a) forma y tamaño: pelota hueca de 180 mm de diámetro y con un espesor de 30 mm (véase la figura A.4);

b) composición: véase la tabla A.2;

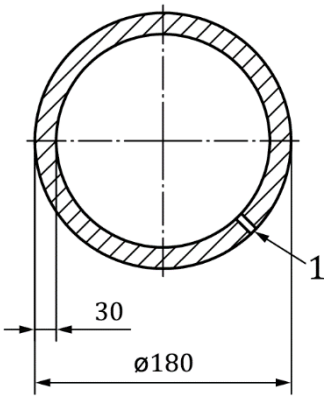
c) masa real: (2,5 ± 0,1) kg;

d) coeficiente de restitución: 0,8 ± 0,1.

Tabla A.2 – Composición de la pelota de caucho

Material	Goma siliconada	Agente de reticulación peroxídico	Pigmento	Agente de vulcanización
Fracción másica w_1[a]	100	2	2	< 0,1
a Partes en masa por cien partes en masa de caucho.				

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



Leyenda

1 Orificio (1 mm de diámetro)

Figura A.4 – Sección transversal de la pelota de caucho

A.2.3 Comprobaciones periódicas del rendimiento

Las características de frecuencia del nivel de exposición a la fuerza de impacto de la pelota de caucho solo tienen que medirse una vez tras la fabricación, a menos que la pelota de caucho esté visiblemente agrietada o dañada.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Anexo B (Normativo)

Requisitos para altavoces utilizados para las mediciones del tiempo de reverberación

B.1 Generalidades

Un altavoz debe estar compuesto por una caja cerrada que contenga una o más unidades de altavoz individuales. Todas las unidades de altavoz de una misma caja deben radiar en fase.

La directividad de los altavoces debe tener una radiación aproximadamente uniforme y omnidireccional. Se debe utilizar el procedimiento de cualificación para la directividad del altavoz que se describe en el capítulo B.2, para confirmar que el altavoz es adecuado para las mediciones.

NOTA A la hora de escoger un altavoz adecuado, es habitual comprobar que los altavoces montados sobre las superficies de un poliedro, y preferiblemente un dodecaedro, emiten una radiación uniforme, omnidireccional. Esto también se puede conseguir con un altavoz poliédrico semiesférico montado directamente sobre el suelo.

B.2 Procedimiento de cualificación para la directividad

Para someter a ensayo la radiación direccional de un altavoz, se miden los niveles de presión acústica alrededor de la fuente a una distancia de 1,5 m desde el centro del altavoz en un entorno de campo libre. El altavoz debería rotar gracias a una mesa giratoria o tomando mediciones discretas a intervalos de 5°. El altavoz se debe alimentar con una señal de ruido de banda ancha, y las mediciones se deben realizar en bandas de tercio de octava.

Se mide $L_{360°}$, que es el nivel promediado energéticamente para un arco completo de 360°. Se miden los valores de $L_{30,i}$ para cada intervalo de ángulo i (normalmente escogidos como intervalos de 1° o 5°), que corresponden al valor energético promediado sobre un arco de 30° centrado alrededor del intervalo de ángulo (es decir, ± 15°). Los índices de directividad DI_i se deben calcular a partir de la fórmula (B.1):

$$DI_i = L_{360°} - L_{30,i} \qquad \text{(B.1)}$$

Para bandas de tercio de octava, se puede considerar que el(los) altavoz(ces) tiene(n) una radiación omnidireccional uniforme, si los valores DI se sitúan dentro de ± 2 dB para el rango de frecuencias desde 100 Hz a 630 Hz, ± 5 dB para 800 Hz y ± 8 dB para el rango de frecuencias de 1 000 Hz a 5 000 Hz.

Se realiza el ensayo en diferentes planos para garantizar la inclusión de la condición "menos favorable". Para una fuente poliédrica, es suficiente el ensayo en un solo plano.

Este procedimiento de cualificación se debe realizar a intervalos que no superen los dos años para poder garantizar su conformidad.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Anexo C (Informativo)

Plantillas para la expresión de resultados

Este anexo aporta algunos ejemplos de plantillas (véanse las figuras C.1 a C.3) para la expresión de resultados para las mediciones *in situ* del aislamiento acústico al ruido de impactos entre recintos para bandas de tercio de octava. Los valores de curvas de referencia que se muestran en las plantillas (véanse las figuras C.1 y C.2) se han sacado de la Norma ISO 717-2. Las curvas de referencia se deberían de completar o al menos sustituir por las curvas de referencia desplazadas de acuerdo con el procedimiento descrito en la Norma ISO 717-2.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Niveles de presión acústica estandarizados del ruido de impactos, L'_{nT}, de acuerdo con la Norma ISO 16283-2

Mediciones *in situ* del aislamiento acústico al ruido de impactos de suelos utilizando la máquina de impactos

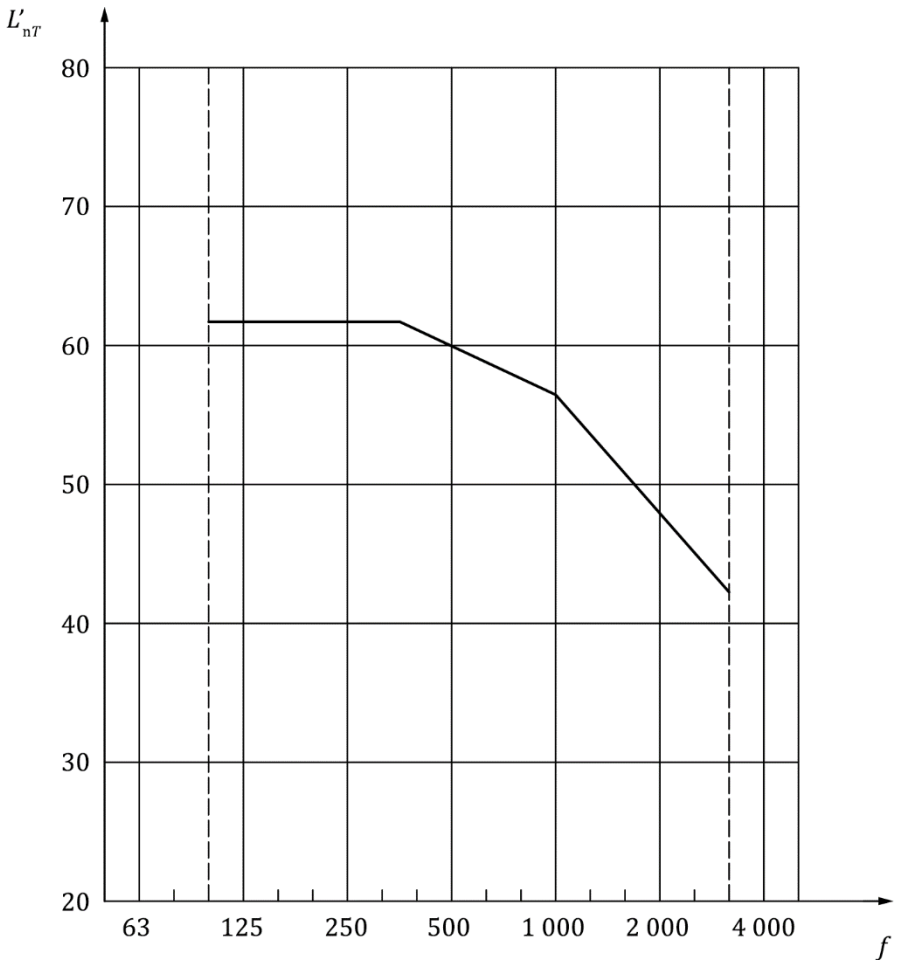
Cliente:

Fecha del ensayo:

Descripción e identificación de la construcción del edificio y disposición del ensayo, etc.

Volumen de recinto receptor: m^3

Frecuencia f Hz	L'_{nT} dB
50	
63	
80	
100	
125	
160	
200	
250	
315	
400	
500	
630	
800	
1 000	
1 250	
1 600	
2 000	
2 500	
3 150	
4 000	
5 000	



Clasificación de acuerdo con la Norma ISO 717-2:

$L'_{nT,w}(C_I)$ = ( ) dB; $C_{I,50\text{-}2\,500}$ = dB

Evaluación basada en los resultados de la medición *in situ* obtenidos por un método de ingeniería.

Nº de informe de ensayo: Nombre del instituto de ensayo:

Fecha: Firma:

Figura C.1 – Ejemplo de plantilla para la expresión de resultados utilizando la máquina de impactos

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Niveles de presión acústica normalizados del ruido de impactos, L'_n, de acuerdo con la Norma ISO 16283-2

Mediciones *in situ* del aislamiento acústico al ruido de impactos de suelos utilizando la máquina de impactos

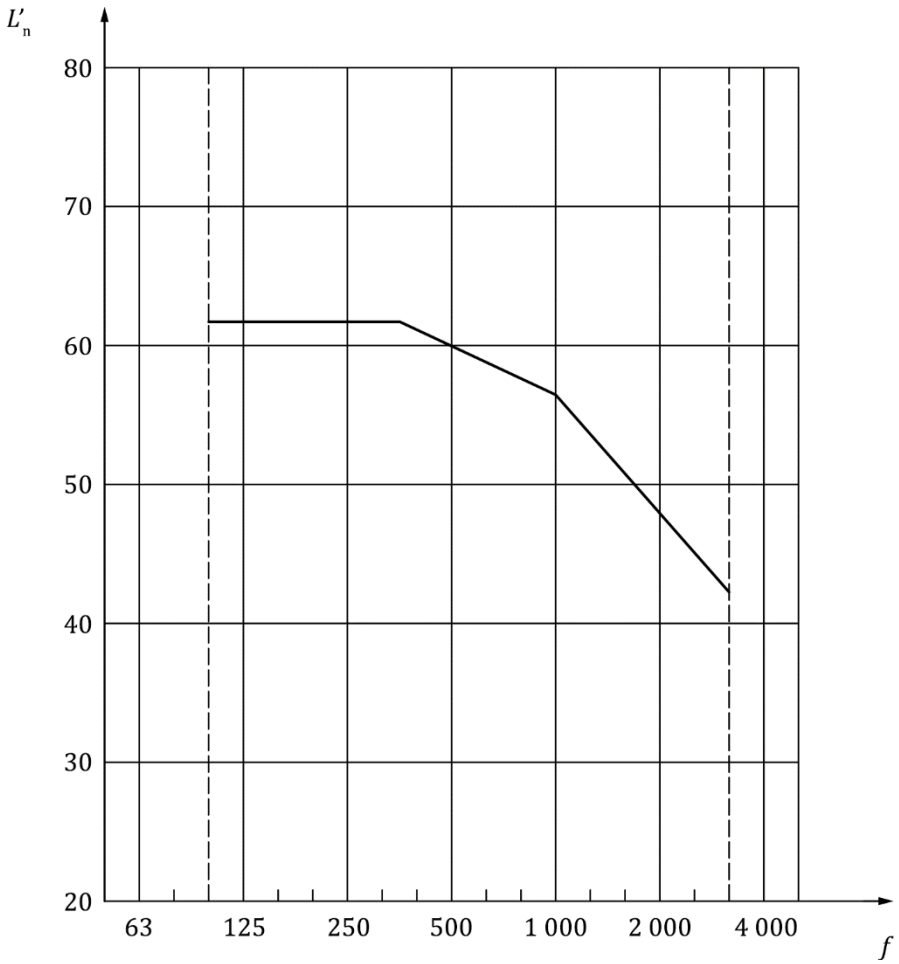
Cliente:

Fecha del ensayo:

Descripción e identificación de la construcción del edificio y disposición del ensayo, etc.

Volumen de recinto receptor: m^3

Frecuencia f Hz	L'_n dB
50	
63	
80	
100	
125	
160	
200	
250	
315	
400	
500	
630	
800	
1 000	
1 250	
1 600	
2 000	
2 500	
3 150	
4 000	
5 000	



Clasificación de acuerdo con la Norma ISO 717-2:

$L'_{n,w}(C_I)$ = ( ) dB; $C_{I,50\text{-}2\,500}$ = dB

Evaluación basada en los resultados de la medición *in situ* obtenidos por un método de ingeniería.

Nº de informe de ensayo: Nombre del instituto de ensayo:

Fecha: Firma:

Figura C.2 – Ejemplo de plantilla para la expresión de resultados utilizando la máquina de impactos

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Niveles de presión acústica estandarizados del ruido de impactos, $L'_{i,Fmáx.,V,T}$, de acuerdo con la Norma ISO 16283-2

Mediciones *in situ* del aislamiento acústico al ruido de impactos de suelos utilizando la pelota de caucho

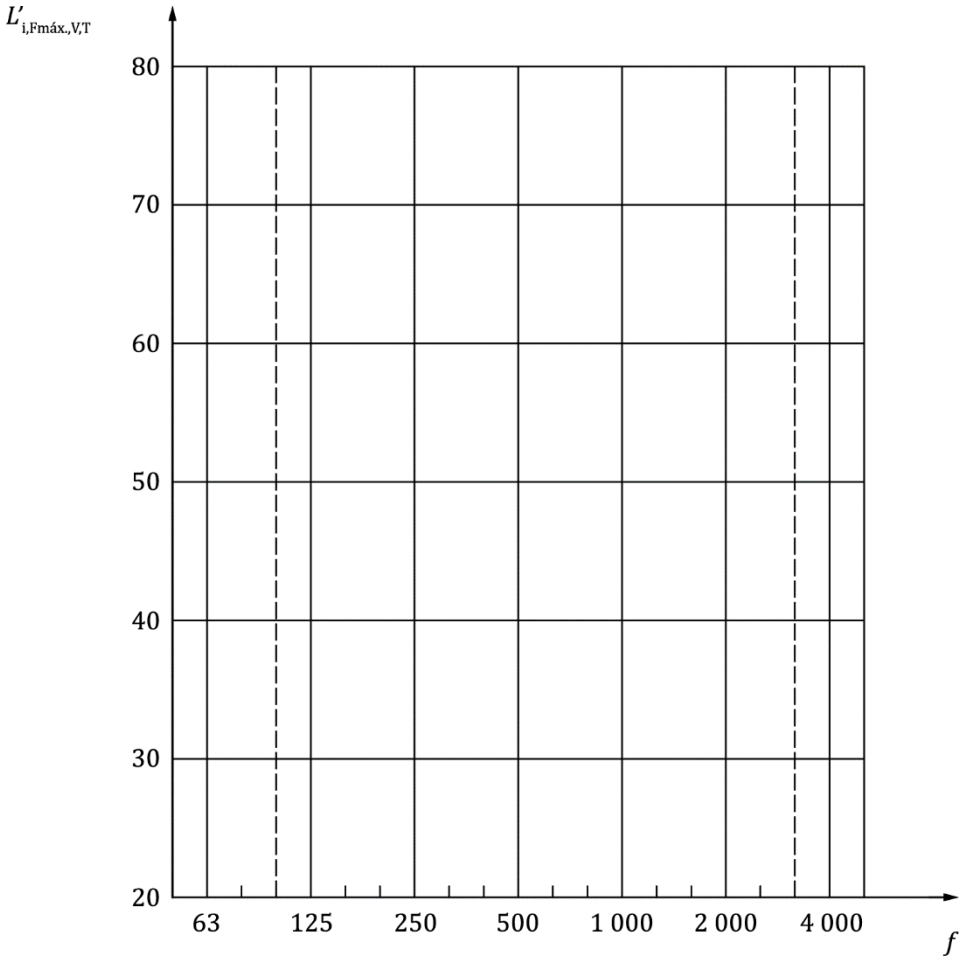
Cliente:

Fecha del ensayo:

Descripción e identificación de la construcción del edificio y disposición del ensayo, etc.

Volumen de recinto receptor: m³

Frecuencia f Hz	$L'_{i,Fmáx.,V,T}$ dB
50	
63	
80	
100	
125	
160	
200	
250	
315	
400	
500	
630	



Clasificación de acuerdo con la Norma ISO 717-2:

$L'_{iA,Fmax,V,T}$ = () dB

Evaluación basada en los resultados de la medición *in situ* obtenidos por un método de ingeniería.

Nº de informe de ensayo: Nombre del instituto de ensayo:

Fecha: Firma:

Figura C.3 – Ejemplo de plantilla para la expresión de resultados utilizando la pelota de caucho

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Anexo D (Informativo)

Directrices adicionales

D.1 Generalidades

Este anexo contiene directrices para mediciones adicionales para recintos con volúmenes comprendidos en el rango de 10 $m^3 \leq V \leq 250$ m^3 en el rango de frecuencias de 100 Hz a 3 150 Hz. Sin embargo, también se pueden utilizar los principios básicos para las mediciones en el rango de frecuencias de 50 Hz a 80 Hz (cuando los volúmenes del recinto son iguales o mayores a 25 m^3, calculados al metro cúbico más próximo) y en el rango de frecuencias de 4 000 Hz a 5 000 Hz.

D.2 Principios

D.2.1 Revestimientos de suelo

Si se utilizan distintos revestimientos de suelo en el mismo recinto (por ejemplo, en una sala de estar con cocina americana) las mediciones se deberían realizar y registrar de forma separada para los dos tipos de suelo. Se deberían aplicar a continuación las siguientes directrices a cada una de las dos superficies de suelo.

Las mediciones sobre los revestimientos de suelo blandos (como las moquetas y los revestimientos de PVC) se pueden realizar sobre una pequeña muestra (por ejemplo, de 1 m^2) que se desplaza a las diferentes posiciones de la máquina de impactos. Si el revestimiento se tiene que fijar mediante un adhesivo, los resultados de una medición sin adhesivo pueden ser erróneos. Se debería evitar utilizar una pequeña muestra de moqueta gruesa con un peso significativo sobre un suelo de vigas de madera ligeras, dado que es posible que no se tenga en cuenta un efecto de amortiguación o de limitación sobre los movimientos de flexión del suelo, hecho que se produce cuando la totalidad de la superficie está recubierta.

Cuando se utiliza una muestra pequeña, se debería mencionar siempre este hecho en el informe de ensayo.

En el caso de revestimientos blandos, algunos materiales presentan un aislamiento al ruido de impactos que depende de la temperatura. Se debería evaluar la dependencia de la temperatura si las mediciones se realizan en condiciones diferentes a las de la temperatura normal.

D.2.2 Cálculo de los volúmenes del recinto

A la hora de calcular el volumen del recinto, los volúmenes de los objetos en el recinto receptor con superficies cerradas no absorbentes, como armarios roperos, armarios y cajas de instalaciones, no se deberían incluir en el volumen total del recinto receptor.

D.2.3 Cálculo del área de la separación común

Cuando se calcule el área de la separación común, el área no debería verse reducida por objetos como armarios fijos o armarios roperos que cubran parte de la separación común.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

D.2.4 Número de posiciones de micrófono y de posiciones de la fuente de impacto

El número de posiciones del micrófono y de posiciones de la fuente de impacto recomendado se indica en la tabla D.1.

Tabla D.1 – Número de posiciones de micrófono y de posiciones de la fuente de impacto determinado a partir del área del suelo de los recintos emisor y receptor

Área del suelo del recinto emisor m²	Número de posiciones	Área del suelo del recinto receptor m²			
		≤ 50		> 50	
		Separación de tipo 1[a]	Separación de tipo 2[b]	Separación de tipo 1	Separación de tipo 2
< 20	Máquina de impactos	4	4	4	4
	Posiciones de micrófono fijo o de mano	4	4	8	8
	Posiciones de micrófono de movimiento continuo mecánico o de barrido manual	1	1	2	2
20 a 50	Máquina de impactos	8	4	8	4
	Posiciones de micrófono fijo o de mano	4	4	8	8
	Posiciones de micrófono de movimiento continuo mecánico o de barrido manual	1	1	2	2
> 50	Máquina de impactos	8	8	8	8
	Posiciones de micrófono fijo o de mano	4	4	8	8
	Posiciones de micrófono de movimiento continuo mecánico o de barrido manual	1	1	2	2

a Separación de tipo 1: particiones de vigas de madera, separación de hormigón con nervaduras o vigas y particiones de hormigón sólido con un espesor inferior a 100 mm. Se aplica a todos los revestimientos de suelo.

b Separación de tipo 2: particiones de hormigón sólido con un espesor igual o superior a 100 mm, elementos de hormigón con óxidos pesados gruesos y elementos de hormigón hueco. Se aplica a todos los revestimientos de suelo.

En el caso de las particiones de tipo 1, al menos una posición de la máquina de impactos debería estar en la parte superior de una viga con un ángulo de 45° orientado en la dirección de la viga.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Para algunas áreas de suelo muy pequeñas, < 20 m², el requisito mínimo para la distancia entre la máquina de impactos y los bordes del suelo implica un área disponible muy limitada para las cuatro posiciones de la máquina de impactos. Sin embargo, se debería seguir utilizando el número mínimo de posiciones indicadas en la tabla D.1. Para cumplir este requisito, la máquina de impactos se debería colocar dentro de la zona permitida y se debería modificar la dirección de la línea de conexión de los martillos para cada medición.

D.3 Mediciones horizontales

En el anexo E se muestran ejemplos de posiciones de micrófono y de posiciones de la fuente de impacto especialmente adecuados a las mediciones horizontales.

Si el área del suelo del recinto emisor es igual o inferior a 20 m², se puede utilizar directamente la tabla D.1. Si el área del suelo supera los 20 m², se debería utilizar un área limitada de 20 m². Las dimensiones del área de suelo limitada perpendicular a la separación en el recinto emisor no se deberían reducir a menos de la mitad de la anchura de la separación en el recinto receptor. La otra dimensión del área limitada no debería ser menor que la anchura de la separación del recinto receptor Se deberían seguir siempre estas recomendaciones. En algunos casos especiales, esto implica que no será posible limitar el área del suelo a 20 m² (véanse los ejemplos 1 al 9 del anexo E).

D.4 Mediciones verticales

D.4.1 Generalidades

En el anexo F se muestran ejemplos de posiciones de micrófono y de posiciones de la fuente de impacto especialmente adecuados a las mediciones verticales.

D.4.2 Recintos parcialmente divididos

Se pueden encontrar recintos parcialmente divididos en edificios terminados (por ejemplo, una cocina-comedor-sala de estar parcialmente dividida por una pared) o edificios en construcción no terminados.

En el caso de la transmisión entre recintos parcialmente divididos en un edificio terminado, el recinto se puede considerar como dos recintos individuales si el área de la abertura es igual o inferior a un tercio del área total de la sección vertical del recinto en el plano que contiene la pared (véanse los ejemplos 12 y 13 del anexo F).

En el caso de un edificio en construcción sin terminar donde dos recintos están unidos por una abertura grande, la abertura debería estar cubierta por material laminado, como un tablero contrachapado o una plancha de yeso, para tener recintos bien definidos para las mediciones.

D.4.3 Recintos no escalonados

D.4.3.1 Generalidades

Los recintos no escalonados se definen como recintos donde el contorno horizontal del recinto más pequeño puede estar totalmente contenido dentro del contorno horizontal del recinto más grande.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

D.4.3.2 Recintos con un área del suelo del recinto emisor igual o inferior al área del suelo del recinto receptor

El número de posiciones de la máquina de impactos y de posiciones de micrófono se debería escoger directamente de la tabla D.1. Las posiciones de la máquina de impactos se deberían distribuir de manera que cubran la totalidad del área del suelo (véase el ejemplo 11 del anexo F).

D.4.3.3 Recintos con un área de suelo del recinto emisor superior al área del suelo del recinto receptor

Si el área del suelo del recinto emisor es igual o inferior a 20 m², se deberían utilizar directamente los valores de la tabla D.1. Si el área del suelo del recinto emisor excede de 20 m² y el área de la separación común es igual o inferior a 20 m², se debería utilizar un área de suelo limitada de 20 m² para las mediciones. La máquina de impactos se debería colocar exclusivamente en esa área (véase el anexo F, ejemplo 14). Si el área de la separación común excede de 20 m², las posiciones de la máquina de impactos se deberían distribuir uniformemente sobre la totalidad del área de la separación común.

D.4.4 Recintos escalonados

Si el área de la separación común es superior a 20 m², se deberían seguir las directrices contenidas en los apartados D.4.3.2 y D.4.3.3. Si el área de la separación común es igual o inferior a 20 m², o si no existe parte común, se debería utilizar un área limitada de 20 m² (véanse los ejemplos 15 al 17 del anexo F).

D.5 Pasillos y escaleras

D.5.1 Mediciones del aislamiento acústico al ruido de impactos desde un pasillo

Las mediciones del aislamiento acústico al ruido de impactos desde un pasillo a un recinto situado en la misma planta o en la planta de abajo se deberían realizar colocando la máquina de impactos sobre un área limitada del pasillo próxima al recinto receptor. El área utilizada debería tener la anchura total del pasillo y una longitud correspondiente a un área de aproximadamente 10 m². Se deberían utilizar cuatro posiciones de la máquina de impactos, y el número de posiciones de micrófono se debería escoger de acuerdo con la tabla D.1 (véase el ejemplo 10 del anexo E).

D.5.2 Mediciones del aislamiento acústico al ruido de impactos desde las escaleras en casas de apartamentos y escaleras interiores en apartamentos y viviendas adosadas

Las mediciones de los tramos y de los rellanos de las escaleras se deberían realizar por separado. Se deberían utilizar cuatro posiciones de la máquina de impactos tanto en los rellanos como en los tramos de escalera. El número de posiciones de micrófono se debería escoger de acuerdo con las indicaciones de la tabla D.1.

Una de las cuatro posiciones de la máquina de impactos sobre los tramos de escalera se debería colocar sobre el escalón número dos partiendo desde la parte superior del tramo de escalera y otra posición sobre el escalón número dos partiendo desde la parte inferior. Las otras dos posiciones se deberían repartir de manera uniforme entre las posiciones superior e inferior.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

A veces puede resultar difícil colocar la máquina de impactos sobre escalones estrechos. Se puede utilizar un dispositivo de soporte especial para extender las patas en un lado de la máquina de impactos. Esto permite a la máquina apoyarse en dos escalones. Si se utiliza un soporte especial, se debería tener cuidado en garantizar que la altura de caída de los martillos y el equilibrio horizontal de la máquina se mantengan. Si se realiza esta modificación, se debería mencionar en el informe de ensayo. En cualquier caso, se tiene que prestar especial cuidado en garantizar que la máquina de impactos no se vuelque durante el funcionamiento, causando daños o heridas.

El nivel de presión acústica de ruido de impactos producido desde un rellano se mide generalmente en un recinto contiguo en el que se espera el nivel máximo. Si el suelo en un recinto contiguo en la misma planta que el rellano está compuesto, por ejemplo, por planchas puestas sobre viguetas sobre una losa de hormigón, la presión acústica del ruido de impactos puede estar en su máximo nivel en un recinto en la planta por debajo del rellano, porque el suelo de madera reduce la radiación acústica procedente de la losa de hormigón que se propaga al recinto superior.

Si los tramos de escalera no se fijan a las paredes de la caja de escalera, se debería medir el nivel de presión acústica de ruido de impactos producido desde los tramos de la escalera en el mismo recinto que el utilizado para la medición del producido desde los rellanos. Si el tramo está fijado a la pared, se debería seleccionar como recinto receptor para las mediciones del tramo, el recinto más próximo a los puntos de fijación.

Las directrices enunciadas anteriormente también son aplicables a las mediciones sobre escaleras interiores (por ejemplo, en un apartamento de dos plantas).

D.6 Contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo

La contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo se puede evaluar de la siguiente manera:

1) Se determina la diferencia del nivel de presión acústica entre el recinto emisor y el recinto receptor por medio de una señal de ruido rosa procedente de un altavoz colocado en el recinto emisor, $L_{D,spk}$.

2) Se mide el nivel de presión acústica en el recinto emisor procedente de la máquina de impactos, $L_{S,tm}$.

3) Se mide el nivel de presión acústica en el recinto receptor procedentes de la máquina de impactos, $L_{R,tm}$.

Si la diferencia, $L_{S,tm} - L_{D,spk}$ está 10 dB o más por debajo de $L_{R,tm}$ a cualquier banda de frecuencia de interés, la influencia del ruido aéreo procedente de la máquina de impactos se puede considerar como despreciable.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Anexo E (Informativo)

Mediciones horizontales – Ejemplos de posiciones adecuadas de la fuente de impactos y del micrófono

E.1 Generalidades

La figura E.1 contiene ejemplos de posiciones adecuadas de la fuente de impactos y del micrófono para mediciones horizontales del aislamiento acústico al ruido de impactos.

Todos los ejemplos de las posiciones de la máquina de impactos del anexo E se muestran para particiones de tipo 2, tal y como se define en la tabla D.1 del anexo D. En el caso de particiones de tipo 1, el número de posiciones de la máquina de impactos se debe incrementar en el rango de 20 m² a 50 m² de acuerdo con la tabla D.1.

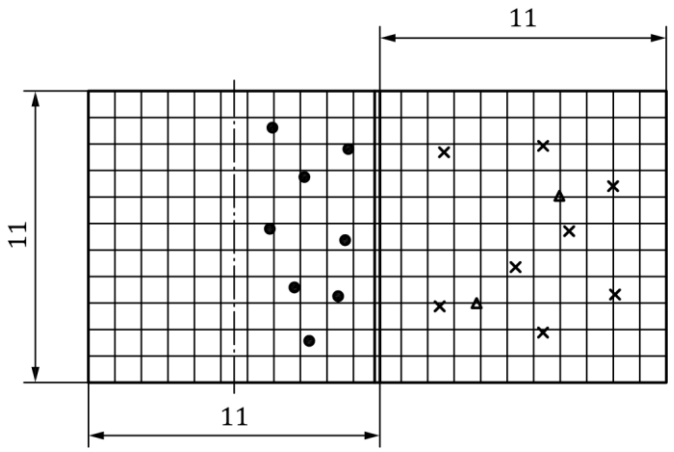
Todos los ejemplos son secciones horizontales.

Las dimensiones de los recintos en metros se indican en los esquemas únicamente para ilustrar los ejemplos.

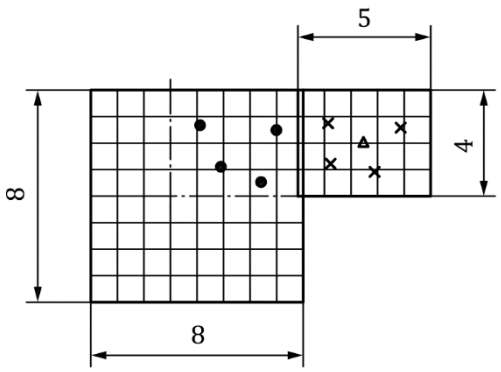
E.2 Símbolos

•	Posición de la fuente de impactos
x	Posición de micrófono fija
Δ	Punto fijo alrededor del que se desplaza un micrófono de movimiento continuo mecánico o posición del operador para un micrófono de barrido manual
———	Límites del recinto
═══	Separación común
—.—	Limitación del área del suelo

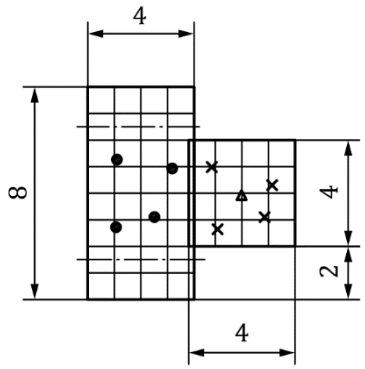
Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



a) Ejemplo 1

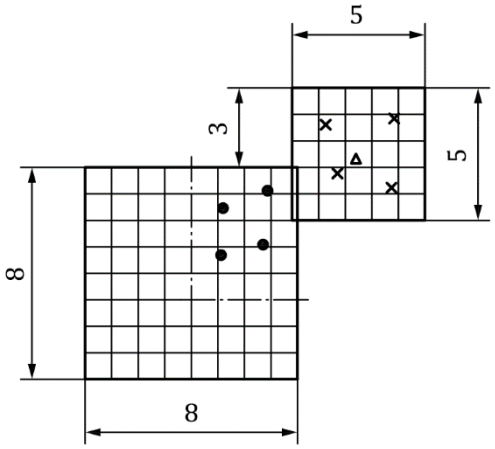


b) Ejemplo 2

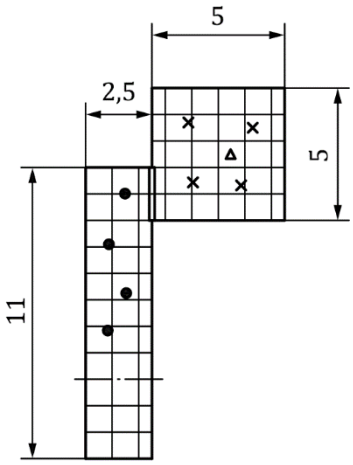


c) Ejemplo 3

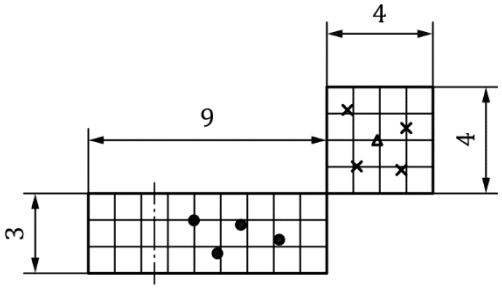
Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



d) Ejemplo 4

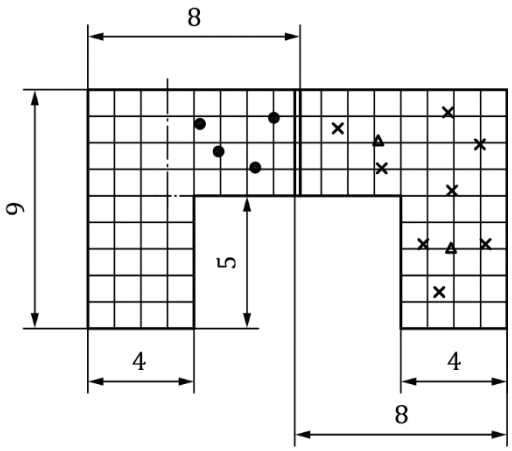


e) Ejemplo 5

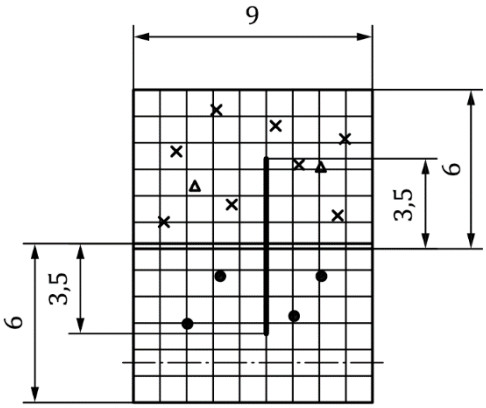


f) Ejemplo 6

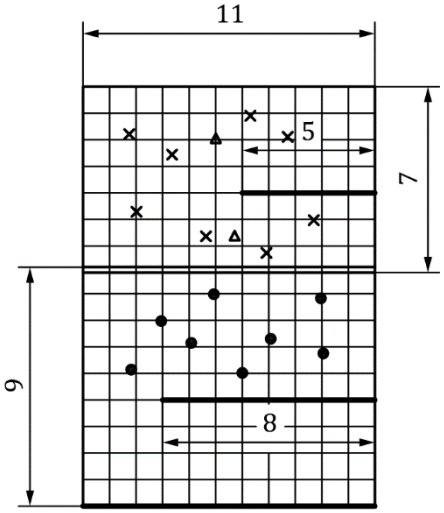
Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



g) Ejemplo 7

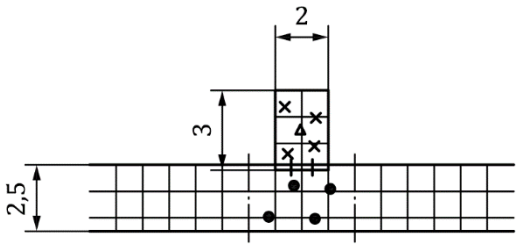


h) Ejemplo 8



i) Ejemplo 9

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



j) Ejemplo 10

Figura E.1 – Mediciones horizontales – Escala 1:200, ejemplos 1 a 10

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Anexo F (Informativo)

Mediciones verticales – Ejemplos de posiciones adecuadas de la fuente de impactos y del micrófono

F.1 Generalidades

La figura F.1 contiene ejemplos de posiciones adecuadas de la fuente de impactos y de micrófono para mediciones verticales del aislamiento acústico al ruido de impactos.

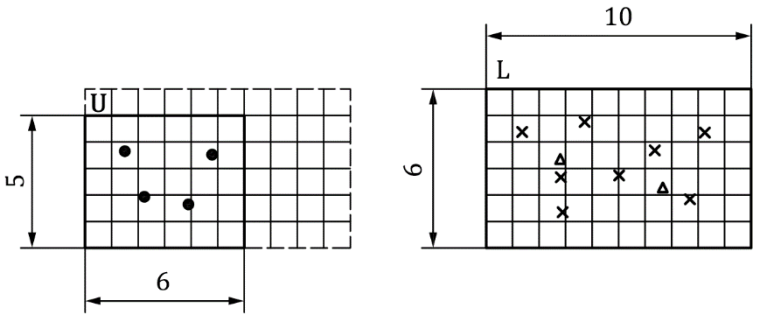
Todos los ejemplos son secciones horizontales.

Las dimensiones de los recintos en metros se indican únicamente en los esquemas para ilustrar los ejemplos.

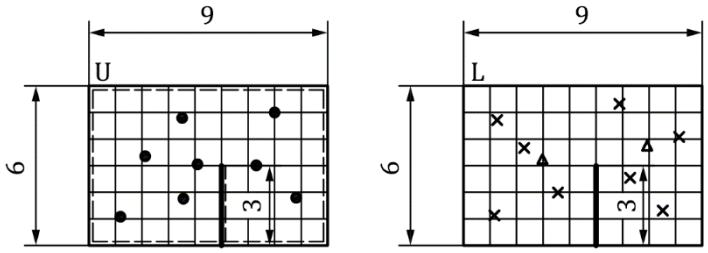
F.2 Símbolos

•	Posición de la fuente de impactos
x	Posición de micrófono fija
Δ	Punto fijo por el que se desplaza un micrófono de movimiento continuo mecánico o posición del operador para un micrófono de barrido manual
U	Recinto superior
L	Recinto inferior
———	Límites del recinto
▬▬▬	Límites del recinto inferior con respecto al recinto superior
– – – –	Limitación del área del suelo

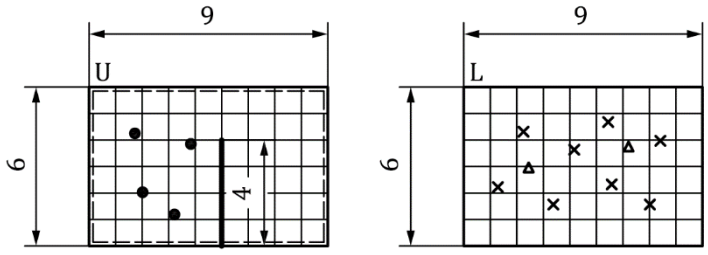
Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



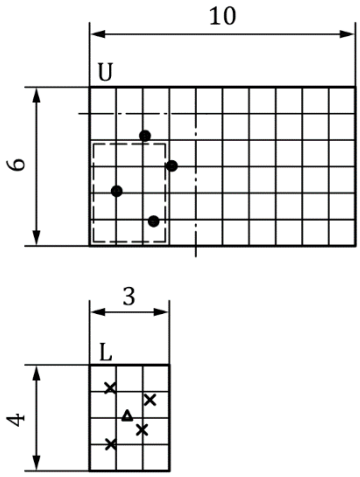
a) Ejemplo 11



b) Ejemplo 12

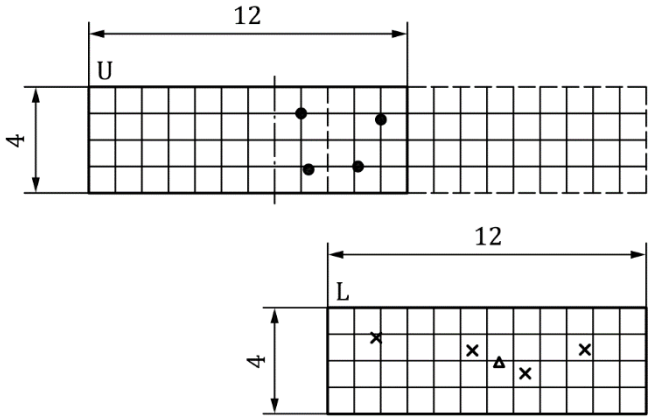


c) Ejemplo 13

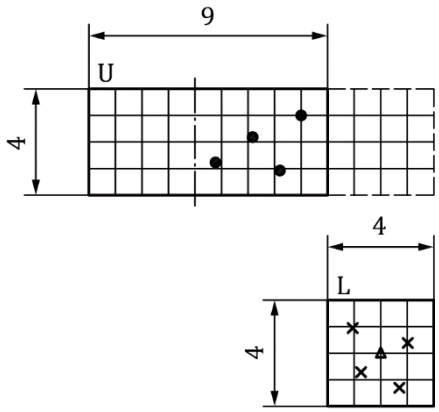


d) Ejemplo 14

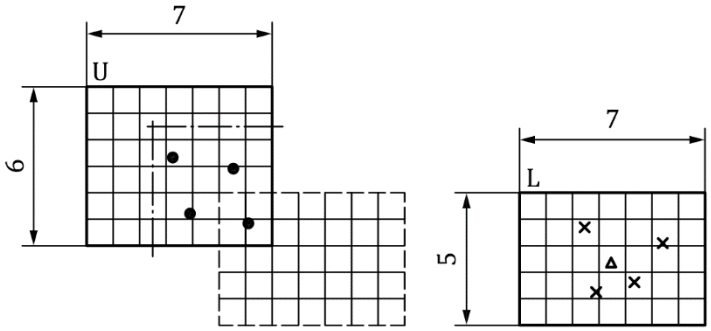
Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026



e) Ejemplo 15



f) Ejemplo 16



g) Ejemplo 17

Figura F.1 – Mediciones verticales – Escala 1:200, Ejemplos 11 a 17

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Bibliografía

[1] IEC 61672-2, *Electroacoustics. Sound level meters. Part 2: Pattern evaluation tests.*

[2] IEC 61672-3, *Electroacoustics. Sound level meters. Part 3: Periodic tests.*

[3] ISO 140-4, *Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms.*

[4] ISO 140-5, *Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 5: Field measurements of airborne sound insulation of façade elements and façades.*

[5] ISO 140-7, *Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors.*

[6] ISO 140-14, *Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 14: Guidelines for special situations in the field.*

[7] ISO 717-2, *Acoustics. Rating of sound insulation in buildings and of building elements. Part 2: Impact sound insulation.*

[8] ISO 10052, *Acoustics. Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound. Survey method.*

[9] ISO 10140-3, *Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 3: Measurement of impact sound insulation.*

[10] ISO 10140-5, *Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 5: Requirements for test facilities and equipment.*

[11] ISO 12354-2, *Building acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 2: Impact sound insulation between rooms.*

[12] ISO 16283-1, *Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 1: Airborne sound insulation.*

[13] ISO 16283-3, *Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 3: Façade sound insulation.*

[14] OIML Recommendations R 58, Sound level meters, 1998[5].

[15] OIML Recommendations R 88, Integrating-averaging sound level meters, 1998.

[16] SCHOENWALD S., ZEITLER B., NIGHTINGALE T.R.T. *Influence of receive room properties on impact sound pressure level measured with heavy impact sources.* Proc. EuroRegio, 2010.

5) Organisation Internationale de Métrologie Légale, 11 rue Turgot, 75009 Paris, France.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

[17] HOPKINS C. On the efficacy of spatial sampling using manual scanning paths to determine the spatial average sound pressure level in rooms. *J. Acoust. Soc. Am.* 2011, **129** (5) pp. 3027–3034.

[18] HOPKINS C. *Sound insulation.* Elsevier/Butterworth-Heinemann, Amsterdam, 2007, 622 p.

[19] HOPKINS C., TURNER P. Field measurement of airborne sound insulation between rooms with non-diffuse sound fields at low frequencies. *Appl. Acoust.* 2005, **66** pp. 1339–1382.

[20] INOUE K., YASUOKA M., TACHIBANA H. New heavy impact source for the measurement of floor impact sound insulation of building. *Proc. Inter-noise 2000*, 2000, pp. 1493-1496.

[21] INOUE K., YASUOKA M., TACHIBANA H. Reduction of floor impact sound on floor finishing for wooden floor structure. *Proc. Inter-noise 2001*, 2001, pp. 1161-1166.

[22] OLESEN H.S. Measurement of the acoustical properties of buildings. additional guidance. Espoo 1992. Nordtest. NT Technical Report 203. NT Project No. 963-91.

[23] SIMMONS C. Measurement of sound pressure levels at low frequencies in rooms. Comparison of available methods and standards with respect to microphone positions. *Acta Acustica united with Acustica*, 1999, **85**, pp. 88-100.

[24] Yoshimura J., Andow K., Koga T. Short time methods for field measurement of sound insulation between rooms. *Proceedings of Inter noise 96*, Liverpool, UK, pp. 2737-2742.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización
Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Tel.: 914 326 000
normas@aenor.com
www.aenor.com

organismo de normalización español en:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA a través de la suscripción AENORmás. Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
10/04/2026